Розширений життєпис

Yaroslav Semenov

Geboren 28.09.1999

E-Mail: y.semenov.contact@gmail.com

Tel: +49 152 59922724

LinkedIn: y-semenov

Wohnort: München, Deutschland (але готовий до релокації, якщо потрібно)

Громадянство/національність українська, але дозволено працювати і Німеччині

Знання мов: німецька, англійська, українська – усіма володію вільно

Вступ і Ruhr-Universität Bochum

Добре, почну з самого початку. Школу я закінчив в Україні, в Києві, і після закінчення школи поступив у німецький університет, в Рурський університет Бохума, на спеціальність машинобудування. Почав навчання в 2017 році в Рурському університеті. На той момент я уже дуже добре знав німецьку мову, оскільки вивчав її і в школі, і в середніх класах кілька разів брав участь у обміні учнів з німецькою школою, тобто я жив кілька тижнів в німецькій сім'ї і вже практикував німецьку.

І окрім того, я перед приїздом в Німеччину ще десь рік відвідував інтенсивні курси німецької, тобто на початок навчання у мене уже був рівень C1 в 2017 році.

Загалом історія про поступлення в Рурський університет після школи полягала в тому, що я виграв конкурс в програмі для обдарованих учнів, яка називається Studienbrücke, що дозволило мені одразу після школи поступити в університет без додаткових, без додаткового Studienkolleg і без того, щоби рік відвідувати університет в своїй рідній країні, в Україні. Тобто вже на тому моменті я вирізнявся тим, що був в топі серед учнів багатьох шкіл Києва.

Так от, але це такий ліричний відступ. Я поступив в університет, в Рурський університет Бохума, почав своє інженерне навчання на машинобудуванні і що одразу було цікавим для мене — це математика. Я і в школі прекрасно її знав. Я написав ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, з математики найкраще з усіх учнів моєї школи, а це було близько 120 людей. Я написав на 98, на 198 балів з 200 Зовнішнє незалежне оцінювання з математики. І ця здібність і цікавість до математики продовжилась також в університеті. Я написав перший екзамен з Höhere Mathematik 1, вища математика 1, на 114 балів зі 115, що було абсолютно найвищим балом із близько 500 студентів, які писали цей екзамен разом зі мною в тому семестрі.

От, і це дозволило мені написати, отримати оцінку 0,7, що взагалі ще краще навіть ніж один.

От, і цю здібність до математики я також показав і в екзамені Höhere Mathematik 2, яку я теж написав на 0,7. Також я написав на 0,7 предмет Numerische Mathematik.

Також у мене в університеті були дуже хороші оцінки з Grundlagen der Konstruktionstechnik і Konstruktionstechnik. Grundlagen der Konstruktionstechnik 1 und 2 я написав на 1,0. Також у мене були дуже високі оцінки з механіки. Механік А я також написав на 1,0.

Також у мене були дуже високі оцінки по Softwaretechnik im Maschinenbau, яку я написав на 0,7.

Які в мене ще були хороші предмети? Maschinenbauinformatik, яку я написав на 1,3.

Також в мене 1,3 по Industrial Management. По Messtechnik у мене висока оцінка 1,4.

По електро, а, електротехніка також мені дуже добре вдалася. Я її написав на 1,3. Причому тут треба сказати, що я до неї підготувався взагалі за буквально один тиждень. Я впродовж семестру їй дуже мало уваги приділяв, але потім за один тиждень я вивчив самостійно матеріал всього семестру і написав її на оцінку 1,3.

І загалом я би сказав, що і в університеті, і в подальшому житті такі предмети, як математика, електротехніка, конструювання або Konstruktionstechnik, Messtechnik, включно із Laborpraktikum, механіка і різні Softwaretechnik, інформатика — це такі предмети, які мені найбільше подобалися і в яких я отримував найвищі оцінки, і які мені в подальшому дуже ставали у нагоді в професійній діяльності на різних практиках і всьому іншому. Про це я розкажу трошки пізніше.

От, то я би сказав, що ось це і є моя така спеціалізація по машинобудуванню.

А, і завдяки високим успіхам в навчанні я отримав уже на другому році навчання, став призером стипендії Deutschlandstipendium і отримував з жовтня 2018 по вересень 2019 щомісяця по 300 євро. Тобто 12 місяців по 300 євро. І потім після того в подальшому я її ще раз виграв вдруге уже в 2021 році і отримавав 12 траншів по 300 євро щомісяця з жовтня 2021 року по вересень 2022 року. Тобто я був дворазовим стипендіатом Deutschlandstipendium, отримував її протягом двох років. Також я в останній рік свого навчання на бакалавраті два семестри поспіль отримував стипендію від International Office сумарним об’ємом 3200 євро. Вона називається Studienabschlussstipendium für internationale Studierende. Разом із Deutschlandstipendium сумарно за весь час вони разом склали суму в понад 10 000 євро – якщо бути точним то 10 400 євро.

От, тобто виходить, що за свій бакалаврат я отримав чотири стипендії: дві Deutschlandstipendium і дві Studienabschlussstipendium von International Office. Мав хороші успіхи. І загалом середній бал у мене 1,8 на машинобудуванні. Причому бакалаврат в Рурському університеті Бохума, він відрізняється часто від інших університетів тим, що він передбачає не 180 кредит-поінтів, а 210. Тобто у нього Regelstudienzeit у нього не шість семестрів, не три роки, як у багатьох університетах, а сім семестрів, тобто 3,5 роки.

Тобто, так, незважаючи на ось такий от великий об'єм цього бакалаврату, я його закінчив з оцінкою 1,8 середньою, мав високі успіхи і оцінки. І таким чином увійшов у топ 10% студентів.

І в на початку 2021 року, коли я уже практично усі екзамени склав, мені залишалося тільки пройти Pflichtpraktikum і бакалаврську роботу написати. От, і це Pflichtpraktikum, передбачене в бакалавраті, щоби її пройти, я знайшов собі місце в фірмі Mahle в Штутгарті. І спеціально переїхав в на околиці Штутгарта з Бохума, щоби пройти там свою оцю кількамісячну практику.

І, власне, на цьому закінчується моя така бакалаврська академічна частина. І починається практика в Mahle, про яку я розкажу в наступному абзаці.

Ні, ще перш ніж я перейду до наступного абзацу, я би ще хотів згадати предмет "Мехатронні системи", який я написав і пройшов в межах бакалаврату. І цікаве в ньому було не сам предмет, а добровільний проект. Там була можливість на добровільній основі взяти участь у проекті. Це не давало бонусів на екзамені чи ще чогось, а просто всі бажаючі могли записатися і їм видавали набір електротехнічних деталей для побудови невеличкого пристрою на двох колесиках, який самобалансує. Тобто невеличкий робот, який може тримати баланс на двох колесах, як Segway чи щось тому подібне.

І я теж взяв участь, отримав набір з електротехнічних деталей і зумів успішно побудувати і запрограмувати цього робота. Це було на основі мікроконтролера Teensy. Тобто там були невеликі електродвигуни, енкодери, був сенсор IMU для відстеження положення і утримання балансу. Був сам мікроконтролер, батарейки, корпус і багато чого іншого. І це все треба було самостійно спаяти, побудувати, склеїти і, врешті-решт, запрограмувати. Тобто написати код, який би на основі сенсорів керував двигунами таким чином, щоби цей робот не падав.

Мені вдалося це успішно зробити. Звісно, це було також за допомогою відеотуторіалів, створених кураторами цього проекту. Однак у них він працював не до кінця. Це було більше 13 годин відеозапису з інструкцією, як його будувати, але на самому останньому етапі, уже коли мова йшла про те, щоб змусити його працювати, вони полишили цю справу. Одним словом, далі мені довелося самостійно знаходити рішення.

І я знайшов помилку у їхньому коді, у їхньому підході, і вдосконалив його самостійно, і зробив декілька кроків далі, ніж зробили вони. І мій робот, врешті-решт, ідеально балансував і керувався з мобільного телефона через Bluetooth через серійний термінал. Я вважаю, що це також показник того, що я не зупиняюся перед труднощами, і коли я чимось запалююсь, коли мене якась тема починає цікавити, то я стаю дуже наполегливим і дуже креативним.

І загалом цей проект дав мені багато досвіду паяння, різної електротехнічної начинки і розуміння того, як працюють речі на межі машинобудування, електротехніки і інформатики.

Також в рамках бакалаврату я взяв участь у воркшопі по моделюванню в SolidWorks і в кінці семестру 23.09.2021 в рамках цього воркшопу здав іспит „SolidWorks Associate - CSWA FULL exam“, в якому набрав 240 балів із 240 можливих.

Ось ще раз список усіх предметів мого бакалавріату, їх назва німецькою і англійськими мовами, їх об’єм в ECTS пунктах і мої оцінки з них

№	Назва предмета (Deutsch)	Назва предмета (English)	LP / ECTS	Note (Deutsch)
1	Mathematik 1*	Mathematics 1*	9	sehr gut (0,7)
2	Mathematik 2*	Mathematics 2*	9	sehr gut (0,7)
3	Mathematik 3	Mathematics 3	3	gut (2,3)
4	Numerische Mathematik	Numerical Mathematics	4	sehr gut (0,7)
5	Physik*	Physics*	4	gut (2,0)
6	Chemie*	Chemistry*	4	bestanden
7	Elektrotechnik	Electrical Engineering	7	sehr gut (1,3)
8	Grundlagen der Konstruktionstechnik 1 und 2	Design Engineering 1 and 2	10	gut (1,8)
9	Grundlagen der Messtechnik und Messtechnisches Laborpraktikum	Fundamentals of Metrology and Practical Approaches on Metrology	6	sehr gut (1,4)
10	Grundlagen der Regelungstechnik	Automatic Control and Control Engineering	5	gut (1,7)
11	Grundlagen der Strömungsmechanik*	Basics of Fluidmechanics*	5	gut (2,3)
12	Industrial Management	Industrial Management	4	sehr gut (1,3)

13	Konstruktionstechnik 1 und 2	Design Engineering 1 and 2	10	gut (1,8)
14	Maschinenbauinformatik – Einführung in die Programmierung*	IT in Mechanical Engineering – Algorithms and Programming*	3	sehr gut (1,3)
15	Maschinenbauinformatik – Grundlagen und Anwendungen	IT in Mechanical Engineering – Fundamentals and Applications	4	befriedigend (2,7)
16	Mechanik A*	Mechanics A*	9	sehr gut (1,0)
17	Mechanik B*	Mechanics B*	9	gut (2,3)
18	Thermodynamik	Thermodynamics	8	ausreichend (3,7)
19	Werkstoffe 1 + 2 mit Werkstoffpraktikum	Materials 1 and 2 with Experimental Lab 1 and 2	9	befriedigend (3,0)
20	Grundlagen der Automatisierungstechnik	Fundamentals of Industrial Automation	6	gut (2,0)
21	Grundlagen der Maschinendynamik und Antriebstechnik	Basics of Machine Dynamics and Drive Technology	6	gut (2,3)
22	Grundlagen der Produktentwicklung	Fundamentals of Product Development	6	gut (2,3)
23	Virtuelle Produktmodellierung und -visualisierung	Virtual Product-Modelling and Visualization	6	ausreichend (4,0)
24	Fertigungsautomatisierung	Manufacturing Automation	6	gut (1,7)
25	Mechatronische Systeme	Mechatronic Systems	6	befriedigend (3,0)
26	Softwaretechnik im Maschinenbau	Software Engineering in Mechanical Engineering	6	sehr gut (0,7)
27	Vermessungskunde*	Fundamentals of Surveying*	6	sehr gut (1,0)
28	Betriebswirtschaftslehre	Business Administration	4	gut (2,3)
29	Märkte und Unternehmungen	Markets and Business Ventures	5	befriedigend (2,7)
30	Projektarbeit: Entwicklung einer FEM-Simulation von KTL-Beschichtung von industriellen Wärmetauschern	Project Report: Development of an FEM-simulation of KTL-coating of industrial heat exchangers	6	sehr gut (1,3)
31	Grundpraktikum (6 Wochen)	Industrial Training (Basics – 6 weeks)	–	bestanden
32	Praktikum (14 Wochen)	Industrial Training (14 weeks)	14	bestanden
33	Bachelor-Arbeit	Bachelor's Thesis	12	gut (2,0)

Gesamtnote / Overall grade: gut (1,8) / good (1,8)
Gesamtpunkte / Total credits: 210 ECTS

Практика в MAHLE

Apr 2021 – Aug 2021, 5 Months, Kornwestheim Baden-Würtemmberg

Добре, продовжуємо. Щодо цього робота з мехатроніки, це було влітку 2020 року.

І після цього, коли у мене уже були здані практично всі екзамени і залишалося лише пройти практику і написати бакалаврську роботу, я розпочав пошук фірми для практики і приземлився в Корнвестхаймі біля Штутгарта в фірмі Mahle.

І це було в сфері… Завдання було в КТЛ-покритті (KTL-Beschichtung німецькою) різних деталей, в першу чергу великих індустріальних кулерів, які пізніше мали би установлюватися на поїзди, на залізничні механізми. От, і в чому полягало завдання?

Ці кулери виготовлялися і виготовляються з алюмінію, який наче і стійкий до корозії, але в складних умовах експлуатації залізниці все одно потребував додаткового захисту. По-перше, складні умови експлуатації, по-друге, дуже тривалий період експлуатації в різних куточках світу, наприклад, в Китаї і в різних країнах, де дуже великі перепади вологості, перепади температури, де сильне випромінювання від сонця, тому що це на даху вони розташовуються, де змінюється, падають дощі і, одним словом, ці кулери на даху залізничних поїздів дуже інтенсивно експлуатуються і потребують великого захисту від корозії, тому що як тільки корозія проїдає

кулер, то з нього починає витікати там хладоген, там чи інша рідина охолоджувальна. І через це за хороший корозійний захист виробники залізниці були готові платити дуже велику ціну за такі корозієстійкі кулери фірмі Mahle, де я проходив практику.

І на той момент існував уже спосіб захисту від корозії, який називається Epoxidharz-Beschichtung, коли кулер просто опускають в ванну із таким розчином епоксидної смоли чи чогось такого подібного. І коли його дістають, то на кулері на поверхні залишається такий дуже тонкий шар, плівка цієї епоксидної, цього епоксидного покриття.

От, і воно виконувало свою функцію більш-менш непогано, але все одно через роки експлуатації корозія долала навіть цей захист, і тому кулери потрібно було час від часу міняти, інспектувати. Однак Mahle вирішила на той момент ввести на ринок нову технологію, яка називається КТЛ-покриттям (kathodische Tauchlackierung), і яка показала себе експериментально в рази більш ефективною, ніж ця епоксидна смола.

І знову ж таки, якщо би вдалося цю технологію успішно застосувати на кулерах, вони називаються Wärmetauscher, я їх зазвичай в роботі себе називав Wärmetauscher німецькою. Так от, але в цій розповіді я називаю їх кулерами українською. Так от, якщо би Mahle вдалося застосувати цю технологію в кулерах, то це би дало би дуже великий буст прибутковий.

І сама ця технологія КТЛ-покриття, вона уже давно відома в індустрії і застосовується практично на будь-яких автомобільних кузовах для захисту їх від корозії перш ніж кузов полакується якимись пігментними лаками і фарбами. Але такий основний базовий шар, він вже давно використовується і дуже ефективно захищає від корозії, в тому числі, автомобільні кузови.

Однак проблема полягала в тому, що на відміну від автомобільних кузовів, ось ці кулери їх при застосуванні тієї самої методики чомусь не вдавалося досягти рівномірного покриття цього кулера. Якщо автомобільні кузови, занурені в цю ванну з лаком, і при накладанні напруги покривалися рівномірним шаром цього лаку, то кулери, які мають дуже щільну решітчасту структуру всередині, ззовні покривалися ідеально, так само як і автомобільні кузови, але чим ближче до центру кулера, тим слабший і слабший, тонший цей шар. І врешті-решт всередині така еліпсоподібна частина, еліпсоподібна зона кулера залишалася або дуже тонко, недостатньо покритою цим захисним лаком, або взагалі залишалася просто чистим металом, не покритим.

От, і як Mahle не намагалася вирішити цю проблему, все одно був один і той самий результат, що всередина кулера залишалася не покрита, і це перешкоджало тому, щоби створити продукт і повністю замінити, якби, метод-попередник з епоксидним лаком.

От, і власне, відділ, в якому я працював, займався тим, щоби довести цю технологію до ефективного результату. І з більш тонкими кулерами, мається на увазі по товщині, тому що кулери, вони мали таку прямокутну паралелепіпедну структуру, і якщо більш тонші кулери вдавалося покривати, то більш товсті кулери залишалися не покритими всередині. І, власне, мій відділ шукав причину цьому, шукав якісь методи, як це оптимізувати, як це усунути.

І я, в свою чергу, прийшовши туди практикантом, спочатку виконував таку роль просто асистента. Там, наприклад, я наводив порядок в документах, в папках, структурував, якось намагався краще занотувати, задокументувати уже попередні досліди, які були зроблені. Я спілкувався там з підрядниками, тому що Mahle робила це все не на власних потужностях, а просто мала кілька підрядників, яким відправляла свої зразки кулерів, і вони в невеличких серіях, там в одиничних екземплярах його лакували за інструкціями Mahle.

І от, власне, я відповідав за те, щоби там просто спочатку надіслати, замовити якийсь екземпляр, домовитися, передати інструкції, як саме має лакуватися той чи інший екземпляр. Надавав інструкції по тому, як занотувати результати. Також я проводив моніторинг різних підрядників і шукав якісь альтернативні підрядники, які мали, наприклад, інші параметри своїх потужностей, інші параметри, наприклад, розміри своїх КТЛ-ванн, або, які працювали з різними матеріалами. І тобто, такий проводив аналіз і складав карту того, щоби, ймовірно, знайти більш підходящі і зручні для Mahle підприємства, підрядники, які би змогли виконувати для нас ці експерименти, а в подальшому і великі замовлення.

От. Тобто я багато, а потім я не лише комунікував з підрядниками, але і працював в екселі і документував, створював різні графіки, результати цих експериментів. Наприклад, як довго і з якою інтенсивністю була накладена напруга, якої форми була ця напруга, чи поступовою, чи стрибкоподібною. Ну, ось такі от завдання я виконував.

Але чим більше я впрацьовувався, це я розказую поки що про свої перші тижні, можливо, перший місяць своєї роботи. Чим більше я розумів, про що йдеться і в чому полягає проблема, чим більше я розумів контексту, тим більше у мене складалося враження, що наш відділ працює якось в сліпу і просто випадково перепробовуючи якісь теорії без розуміння основних принципів і без розуміння того, що ж насправді відбувається в цій КТЛ-ванні під час накладення напруги, без розуміння того, як веде себе лак, як розподіляється напруга в ванні між анодами і і самим нашим зразком. І спочатку я намагався це розуміння створити аналітично, створивши таку невелику інтерактивну Excel-модель, яка показувала по мірі осадження лаку, яка частина струму іде через уже осаджені ділянки з тонким шаром лаку, яка іде через ще не покриті ділянки, де ще чистий метал, яка частина струму іде, наприклад, через раму, на якій зафіксований цей кулер. Але навіть цього я зрозумів, що є недостатньо, і я зробив ще один наступний крок. Я зрозумів, що потрібна якась програма, яка якась симуляція, яка змогла би нам більш детально розглянути процес покриття в реальному часі на справжній 3D-моделі.

І я почав шукати таку програму. Причому мій куратор сказав, спочатку не дуже був радий такій моїй ініціативі, тому що, не те, щоб він не був радий, просто він скептично до цього ставився і вважав, що це не спрацює, тому що інший працівник, один інженер, уже намагався це зробити. І він близько півроку працював з однією програмою, яка називається COMSOL Multiphysics, і йому не вдалося досягти якихось інформативних, переконливих результатів. І він в результаті полишив цю ідею, його пробна ліцензія закінчилася, і врешті-решт це заглохло ця ініціатива.

Але я все одно вирішив це спробувати, інвестувати додатково свого часу в цей проект, в цю ідею. Я вийшов, спочатку провів аналіз того, які програми, в принципі, здатні робити такі симуляції, зупинився на одній знову ж таки на цій COMSOL Multiphysics. Я сконтактував з розробником цієї програми, з відділом дистрибуції цього розробника, запросив у них тестову ліцензію.

І, інвестувавши декілька днів, декілька вихідних самонавчання, я уже зміг досягти перших переконливих результатів. Такий певний proof of concept і показав своєму куратору результати, які полягали в тому, що я взяв 3D-простір. Я створив, накреслив в Autodesk Inventor 3D-модель нашого кулера. При цьому, запрограмувавши його параметрично. Тобто я міг міняти параметри нашого кулера, наприклад, щільність перетинок, розміри і деякі інші геометричні особливості. От, і задавши параметрично ці параметри, Autodesk Inventor видавав мені 3D-модель необхідну. Я її імпортував в COMSOL Multiphysics. Я міг там задати розміри КТЛ-ванни, форму і розміри анодів в цій ванні, розташування анодів в цій ванні. Я міг занурити, так сказати, свою 3D-модель кулера в цю ванну і розташувати її, де я захочу, і під таким кутом, яким я захочу. Я міг там задавати величину струму, інтенсивність струму, напруги між анодами і цим кулером, тобто

напругу між анодами і кулером. Я міг задавати там параметри рідкого лаку в цій ванні між анодом і кулером, тобто його електропровідність, його, в першу чергу, електропровідність. І також я міг задавати потім параметри уже осадженого на на кулері лаку, тобто перша ітерація виходить, полягає в тому, що програма розраховує, як, ну, густину і щільність струму і напрями струму, розподіл електричних полів між анодами і кулером, в залежності від того, як я їх розташував і в залежності від напруги, яку я між ними наклав. От, і потім на основі цієї розрахованої щільності і напрямку електричних струмів в цій ванні, програма розраховувала, яка щільність струму результується в яких зонах на поверхні цього кулеру. І дальше, де щільність струму на поверхні кулера інтенсивніша, там лак осідав в першу чергу і будував такий перший ініціатив- перший ініціативний шар лаку, який в свою чергу був електроізолюючим, і його електроізолятивність уже осадженого лаку я також міг задавати в симуляції. І оскільки він уже ізолював цю частину, і вона вважалася покритою, то програма потім перерозраховувала нову електричну щільність і напрям, нову електричну, новий розподіл електричних полів в ванні. І уже врешті-решт, щільність струму підвищувалася в інших, не покритих частинах кулера, а в цих покритих частинах, навпаки, зменшувалася, тому що там уже був електроізолятивний шар осадженого лаку.

От, і таким чином, потім уже в нових зонах, вже трошки глибших, уже зі зміщеним, зі зміщеною щільністю струму, уже глибші частини осаджувалися.

От, і поступово цей кулер таким чином віртуально покривався. І можна було, тобто, основний, якби, фідбек, аутпут, нові знання, які давала ця модель – це те, в яких частинах кулера утворюється яка товщина лаку при заданих напрузі між анодом і кулером, при заданих параметрах електропровідності рідкого і лаку і вже осадженого лаку, при заданих параметрах розташування кулера і анодів в цій ванні, і там багато чого іншого.

І от, маючи таку модель, можна було експериментувати, наприклад, з, щоби зрозуміти, в чому полягає... А, і забув сказати, що, що додало переконливості першому, першій моїй моделі, першому моєму proof of concept – це те, що результат, який показала симуляція, дуже добре збігалася з експериментальним результатом. Тобто моя симуляція також показала такий еліпсоподібну зону непокритого кулера всередині, глибше всередині кулера, так само, як і в реальності, коли ми розрізали попередню версію нашого кулера, то ми побачили майже ідентичну зону еліпсоподібну всередині кулера, яка залишалася непокритою, непалакованою.

От, і через цей proof of concept вдалося мені привернути увагу мого відділу до цієї симуляції, і я практично всю решту своєї практики, після першого цього місяця, всі наступні чотири місяці займався тим, що вдосконалював цю модель, експериментував з різними факторами, пропонував рішення, як можна оптимізувати процес, перевіряв їх ефективність у своїй моделі.

І я створював таку документацію. І це насправді дуже багато чого змінило в підході тодішньої робочої групи. Це був такий дуже серйозний зсув парадигми від просто такого сліпого методу проб і помилок до більш аналітичного через симуляцію. Звісно, симуляція не могла повністю замінити експерименти, але вона дала змогу, наприклад, швидко і практично безкоштовно зрозуміти, як виглядала би, як би виглядав результат при інших параметрах лаку, що для чого в реальності довелося би змінити підрядника, знайти якогось підрядника, який використовував іншу хімію лаку. І це було би дуже затратно. Або, наприклад, можна було подивитися, як би виглядав результат з вужчим розміром КТЛ-ванни, що в свою чергу, щоб перевірити в реальності, також треба було би змінити підрядника і багато витратити грошей і ресурсів на перевірку цієї гіпотези.

Окрім того, кожен, кожне лакування, одне лакування екземпляра, одна ітерація лакування коштувала близько 2 000 євро, що дуже дорого, в першу чергу, через невеличкі, через малу кількість замовлень, оскільки це було не велике серійне виробництво, а таке штучні замовлення, що в свою чергу підвищувало вартість. Але в симуляції це можна було зробити значно дешевше. Ну, звісно, як я вже сказав, вона не замінювала повністю експерименти, але вона дала великий простір дуже креативно і більш активно і креативно проводити мозговий штурм для того, щоби краще розуміти процес.

Або наприклад можна було дивитися як розташування впливає на розподіл товщини лаку по куллеру. Як розташування кулера впливає на розподіл товщини лаку в кінцевому результаті. І це і багато іншого дуже вплинуло на підхід і дуже багато дало інсайтів і ноу-хау цій робочій групі. І решті решт мої напрацювання переконали кураторів і інженерів в тому щоби купити повністю пожиттєву версію необмежену версію цього програмного забезпечення у розробника і я проводив невеличкі тренінги іншим людям, передавав їм свої ноу-хау, показував свою методику моделювання і симуляції і вони потім уже після мого відходу з цього проекту, після закінчення моєї практики, щоб вони могли продовжувати цю методику і цю дослідницьку діяльність уже самотужки.

Що ще з цікавого… Фідбек, який мені давав мій куратор тодішній, він казав, що він мене розглядає не як якогось просто практиканта чи студента, а що він бачить мене як повноцінного працівника. І, тобто, мені вдалося тоді завоювати його повагу, респект, і поставити себе в рівень із повноцінними працівниками-інженерами, а не просто практикантом.

Ще одна цікава штука, це, яку я проявив під час цієї практики, це те, що я часто, коли бачив якийсь буцімто підтверджений факт, все одно сприймав його із долею критицизму і скептицизму, що часом мені трохи заважало, бо на перевірку тих чи інших гіпотез, нав'язаних мені іншими працівниками чи куратором, я просто даремно витрачав час, приходячи до відповіді, що вони вірні. Однак завдяки такому підходу, який хоч і часто гаяв мій час, через те, що я шукав підтвердження тому чи іншому факту, саме такий підхід, скептицизму, і саме такий підхід, при якому я ставив під сумнів статус-кво, власне, і привів до найбільших моїх інновацій і найбільших моїх внесків в цей проект. Перший – це те, що я сказав уже, це симуляційна модель. Я тоді не піддався впливу куратора і все ж таки випробував новий метод, нову ідею, незважаючи на те, що він казав, що це не спрацює. Але це в моєму випадку я все-таки зміг зробити так, щоб це спрацювало. А другий випадок, напевно, менш вражаючий, але все одно вартий згадки – це те, що велику частину своїх підрядників, тобто ми працювали десь з підрядниками, двома-трьома підрядниками, вибравши їх із числа близько 20 різних підрядників в Німеччині і сусідніх країнах. Але велику частину наших підрядників ми відсіяли через те, що вони не мали інструментів або бажання для того, щоб виконати одну з наших умов, яка полягала в тому, що ми мусили закріплювати наші кулери до дна КТЛ-ванни або до дна підвісної рами, щоб вони не вспливали, тому що кулери зазвичай мають всередині багато каналів, по яких в режимі експлуатації протікає охолоджуюча рідина, але під час КТЛ-лакування вони герметично закриті і заповнені просто повітрям. І через це воно створювало таку підйомну силу, вспливаючу силу. І щоб вони не плавали на поверхні, їх треба було фіксувати до дна цього, цієї ванни або якось знизу фіксувати до рами, на якій висить кулер, щоб вони не вспливали в ванній. От, і оскільки багато підрядників не хотіли, скажем так, з цим гратися, йти нам назустріч, то ми багатьох відсіяли, попри те, що вони підходили нам по всіх інших параметрах.

От, але я цю ідею поставив під сумнів, а чи взагалі наші кулери вспливають. Тобто мені, я поставив під сумнів саму потребу того, що їх треба кріпити і запобігати вспливанню. Тобто, я

поставив під сумнів ту ідею, що у них достатньо всередині повітря, щоби підняти весь кулер, попри його металевий корпус, на поверхню води.

І як вияви… А, і я, щоб перевірити це, інвестував час і організував експерименти на потужностях Mahle, у нас в майстернях, де за допомогою інших людей, майстрів, взяв, роздобув один зразок, який важив, між іншим, близько 500 кг, і за допомогою кранів організував експеримент, в якому його підняли, занурили в ванну, наповнену водою, а між кулером і краном роздобув і повісив величезну таку індустріальну підвісну вагу, яка показувала, як міняється вага кулера при зануренні у воду, і чи перетинає вона позначку нуль, спричиняючи його вспливання. І цей експеримент показав, що у найбільших кулерах цей ефект якраз відсутній. Тобто у найбільших кулерах, з якими у нас, власне, і було найбільше проблем із лакуванням, повітря виявилося недостатньо для того, щоб виштовхувати його на поверхню води, що означало, що його фіксування до низу було зайвим. І це дозволило нам повернутися до інших підрядників і розширити наші дослідницькі експерименти, тому що я спростував таку, на перший погляд, просту і начебто навіть очевидну річ, яка виявилась насправді просто безпідставним упередженням.

От, я вважаю, що я дуже стійкий до ось таких упереджень, і я дуже часто дивлюся на речі широко, ширше. І хоч така скептичність часто коштує мені багатьох зусиль, однак саме це і є тим драйвером, який, і тим, тою силою, тою рисою, яка, на мою думку, відрізняє мене від багатьох інших конкурентів і багатьох інших кандидатів. Це здатність, стійкість до упереджень. Це надзвичайна витривалість і віддача роботі, яка в комбінації з стресостійкістю, віддачею і стійкістю до упереджень і є таким моїм рецептом до інновацій, рецептом до інновацій. Є такою, є це все є запорукою моєї інноваційності, що в інженерному, технологічному світі є найвищою цінністю в теперішньому світі і в теперішньому ринку.

Так, думаю, на цьому я і закінчу деталі цієї практики.

Чого я навчився? Хіба що ще підсумую, чого я навчився. Я… Ну, напевно, це COMSOL Multiphysics, це я укріпив свої, симуляція в COMSOL Multiphysics, я вперше якби навчився в цій програмі нею користуватися. Друге – це я поглибив свої навички 3D-моделювання в Autodesk Inventor, який я в свою чергу вивчив, будучи студентом в Рурському університеті в межах предмету "Virtuelle Produktentwicklung", якось так це звалося, називалося, "Produktentwicklung und Visualisierung", там я вперше вивчив Autodesk Inventor. І от під час цієї практики я поглибив свої навички в ньому.

Я до поглибив свої навички в екселі, тому що в ньому аналізовував підрядників, їх вимоги, аналізовував графіки і постпроцесинг даних із своїх симуляцій і із експериментальних записів із підрядників, які нам надавали записи перебігу струму під час КТЛ-лакування.

Також я навчився комунікації з іншими працівниками, інженерами, з майстрами, з якими я проводив досліди, наприклад, з приводу цього вспливання, комунікації з підрядниками.

Ну і багато чого іншого, але я думаю, що поки що на цьому зупинимося. Так, саме так і пройшла моя п'ятимісячна практика в Mahle в 2021 році. Я її почав в на початку квітня 2021 року і закінчив в кінці серпня 2022 року.

Практика і бакалаврська робота в MAHLE

Практика: Sep 2021 – Nov 2021, 3 months, Kornwestheim Baden-Württemberg

Добре. Тепер наступний розділ про свою практику і бакалаврську роботу в MAHLE.

Отже, коли моя практика в КТЛ лакуванні підходила до кінця, точніше десь в її середині, мені мої куратори запропонували написати бакалаврську роботу в цьому ж відділі з КТЛ лакуванням. Але мені хотілося чогось нового. Мені дуже не хотілося зациклюватися на якійсь одній темі. І мені здавалося, що якщо я от практику зробив в КТЛ, зараз ще напишу бакалаврську роботу в ньому, то і наступна робота в мене скоріш за все буде з цим пов'язана і врешті-решт я застрягну в ось такій от темі покриття металів, яка хоч і сама по собі не є якоюсь поганою, навпаки, дуже цікавою, але мені дуже хотілося чогось нового, якогось різноманіття. І цей настрій, цей настрой мене, власне, і переслідував багато разів впродовж наступної моєї кар'єри і в тому числі зараз мене штовхає рухати, вивчати щось нове. Але тоді я відмовився від цієї пропозиції. Однак через місяць чи через якийсь час з'явилася вакансія в сусідньому відділі на бакалаврську роботу, в сусідньому навіть не відділі, а скоріше департаменті, тому що він займався іншими темами взагалі. І мій куратор дуже порекомендував мене одному із керівників того іншого відділу, який займався уже не лакуванням, а кондиціонуванням і HVAC. Тобто Heat Ventilation and Air Conditioning. Тобто це була тема така більше пов'язана з термодинамікою, кондиціонуванням повітря.

І по закінченню своєї практики я почав свою роботу в цьому іншому департаменті з абсолютно новою темою в новій команді, з новим керівником. І в чому полягала суть. Все оберталося довкола прототипу Dachklimaanlage. Я буду його називати просто німецькою мовою без українського якогось відповідника - Dachklimaanlage. Все крутилося довкола нового прототипа Dachklimaanlage, яке якого MAHLE розробила впродовж останнього часу. Тоді на той момент, не знаю, скільки тоді це часу зайняла розробка того прототипу, можливо, рік, можливо, декілька років. Але суть в тому, що був прототип Dachklimaanlage для автобусів.

Це був такий прототип в одному штучному екземплярі, багато в чому виготовлений не за серійними якимись методиками, а там корпус на 3D-принтері надрукований, якісь інші елементи. Багато чого було зроблено вручну. Але, тим не менш, це був такий прототип уже повністю функціонуючий, із усією необхідною документацією, і, в принципі, готовий до того, щоб готувати його серійне виробництво за необхідності і продавати OEM, Original Equipment Manufacturers, тобто OEM виробникам автобусів його продавати.

В чому була його основна перевага і що взагалі дало поштовх до його розробки? Бо Dachklimaanlage на ринку існує вже десятиліттями і основне, основна відмінність цього прототипу полягала в тому, що він був в більше ніж в два рази компактніший, якщо дивитися по площі, яку він займає на даху автобуса. Тобто він був більше ніж в два з половиною рази компактнішим за звичні Dachklimaanlage на ринку. І основна перевага полягала в тому, що, точніше, не перевага, а фокус лежав на електроавтобусах. Тобто якщо для бензинових автобусів, власне, досить байдуже, скільки місця там на даху займає та Dachklimaanlage, тому що там на даху все одно, крім нього, нічого особливо немає. Тому можна десь зекономити на виробництві, на технологіях і не обмежувати себе будівничим простором. То для електроавтобусів у них на даху багато інших компонентів, зокрема електробатареї, акумулятори. Тому що на відміну від легкових автомобілів, у автобусів не дуже підходить концепція позиціонувати акумулятори в дні або під дном. Тому що автобуси намагаються зробити так, щоб вони не були дуже високими, щоби поріг входу дверей був не надто високим, щоб, в тому числі, коляски, люди з колясками і люди з обмеженими можливостями на колясках могли зручно заїжджати без сходинок. Ну і звичайним пасажирам теж, щоб легше було заходити, щоб посадочна площадка була, скажемо, в рівень з порогом дверей автобуса. Тому основна концепція електроавтобусів тодішніх і майбутніх передбачала позиціонування акумуляторів на даху і багатьох інших електричних систем теж на даху.

І це означає, що, щоб, чим менший буде Dachklimaanlage, тим більше компонентів, і акумуляторів, і іншої електроніки можна розмістити на даху. Ну, або якщо це водневий автобус, то там можна розмістити балони з водним. Одним словом, MAHLE розробила новий прототип, переосмислила підходи в компоновці і в проектуванні Dachklimaanlage, щоб зробити його якомога більш компактним і більш привабливим для нових майбутніх автобусів і громадського транспорту. І цей прототип уже був випробуваний в лабораторії, однак не в, не як частина автобуса, а просто як сама по собі система. Тобто охолоджене повітря, воно видувалося з цього, з цієї системи не в кабіну автобуса, тому що автобуса і кабіни взагалі не було, а просто там через труби десь назовні до якихось датчиків. Тобто це була були тільки ізольовані тести. І наступним кроком у валідації, у тому, щоби підтвердити роботоспроможність і ефективність цієї нової системи, цього нового прототипу, і порівняти його із з іншими конкурентами на ринку, і подивитися, наскільки швидко, чи чи зможе така компактніша конструкція так само ефективно охолоджувати кабіну в реалістичних умовах, то MAHLE купила спеціальний автобус і збиралася провести тести уже з цим автобусом. І наступним кроком було оснащення автобуса сенсорами і оснащення цієї дах, цього Dachklimaanlage також сенсорами. Далі проведення тестів в кліматичній камері з цим рідним, можна сказати, Dachklimaanlage. Потім переобладнання, демонтаж старої, не старої, а рідної Dachklimaanlage і монтування цього прототипу Dachklimaanlage від MAHLE. І повторний тест цієї системи автобус і Dachklimaanlage в кліматичній камері. В кліматичній камері.

І поряд з цим, на основі зібраних даних, також той відділ передбачав уточнити симуляційну модель цього Dachklimaanlage, уточнити деякі там параметри деталей в моделі і щоб можливо використовувати потім цю модель для подальших досліджень і в тому числі для налаштування систем систем регулювання. Тобто, не буду забігати вперед. Одним словом, полягала ідея в тому, щоб, маючи автобус, оснастити його сенсорами, провести тест з рідною з рідною системою, переобладнати його і провести тест з новим прототипом і потім оцінити результати і трошечки доклепати, з доробити симуляційну модель термодинамічну для подальших досліджень і для точнішої розробки систем регулювання цього прототипу. Скажемо, контролер, для розробки більш точного, більш зручного контролера.

І я приєднався до цього проекту на моменті, коли був уже автобус з своєю рідною системою кондиціонування, і він уже був наполовину обладнаний сенсорами для першого тесту. Цей, на цьому моменті моєю попередницею студенткою була ще одна студентка, і вона частково розробила уже концепцію того, де і які мають бути сенсори в автобусі і замовила їх. І разом з нею я оснастив автобус, по-перше, термосенсорами в кабіні. В кабіні було близько 30 чи 40, ну, короче, багато десятків термосенсорів, термопар таких, для того, щоб оцінити температуру в різних точках автобуса. Ближче до підлоги, ближче до стелі, посередині автобуса, тобто три рівні - нижній, середній і верхній - і багато зон. Тобто прямо біля воді, місце водія, дальше місце за водіями, середина автобуса, хвіст автобуса, там місця біля дверей і багато іншого. Тобто це було десь близько 30-40 термосенсорів. Також термосенсори були для повітря на місці, тобто в розподільних повітряних каналах між Dachklimaanlage і між самою кабіною. Тобто у верхній частині кабіни є такі прикриті пластиковими деталями об'ємні зони, в яких розташовані повітряні канали, які розподіляють охолоджене повітря рівномірно від Dachklimaanlage по всій довжині автобуса. І в цих повітряних каналах я також оснастив багато термосенсорів. Також я оснастив ці канали сенсорами тиску повітря, тобто щоб розуміти, який тиск повітря в цих каналах утворюється.

Також я оснастив термосенсорами саму Dachklimaanlage, тобто щоб бачити, яка температура повітря на кожній із шести турбін перед фердамфером, тобто перед випаровувачем, і після

випаровувача. Також я оснастив там термосенсорами шляхи, через які проходить повітря, щоб міряти температуру повітря перед конденсатором і після конденсатора. Також я оснастив турбіни, які качають повітря крізь випаровувачі, і оснастив їх сенсорами для відслідковування частоти обертання турбін. Цих, тобто в випаровувач заходить тепле повітря, з випаровувача виходить холодне, охолоджене повітря. Конденсатори зовні, в них заходить тепле повітря з оточуючого середовища і виходить ще більш гаряче розігріте назад в довколишнє середовище. Також я оснастив датчиками частоти обертання не лише турбіни, які стоять після випаровувачів, після фердамферів, але і турбіни, які стоять перед конденсаторами. А також оснастив датчиками частоти обертання сам компресор в автобусі.

І ще я оснастив датчиками тиску Dachklimaanlage, але не конкретно для повітря, а тиск міряти, а ще і тиск самого холодогену, тобто Kältemittel, щоб розуміти, який перепад тиску після, після компресора, перед компресором, перед Expansionsventil і після Expansionsventil. Також я оснастив цей Kältekreislauf не тільки датчиками тиску Kältemittel, але і датчиками температури, щоб мати не лише температуру повітря, але і температуру цього Kältemittel, холодогену. На вході у фердамфер, на вихід із нього, на вході і на виході з конденсатора, також на вході і виході з компресора. А також я оснастив автобус зовні термосенсорами, щоб відслідковувати температуру довколишнього середовища.

Одним словом, я оснастив кабіну, зовнішні частини автобуса, Dachklimaanlage і канали між Dachklimaanlage і кабіною температурними сенсорами для відслідковування температури повітря в цих зонах. Також я оснастив деякі частини, а саме розподільчі повітряні канали датчиками тиску повітря. Також я оснастив Kältekreislauf, по-перше, термосенсорами для повітря на вході і виході з різних компонентів. По-друге, датчиками температури і датчиками тиску циркулюючого Kältemittel на вході і виході з різних компонентів. Також датчиками частоти або Drehzahlensensoren різні компоненти, такі як компресор і турбіни, аксіальні перед конденсатором і радіальні після випаровувачів.

І всі ці сумарно понад 100 сенсорів я об'єднав в одну систему моніторингу через такі Datenerfassungssystem, здається, вони називаються, це такі блоки великі. Я звів всі кабелі від сенсорів в такі Datenerfassungssystem, від якої кабелем приєднали цей потік інформації до комп'ютера. І створив сумарно таку лабораторію на колесах для підготовки автобуса до тестування в кліматичній камері, німецькою Klimakammer.

Оскільки десь ближче до середини цього переобладнання ця моя напарниця-студентка закінчила свою практику і покинула проект, то велику частину цього всього я робив самостійно. Але за рахунок того, що я разом з нею пропрацював перші тижнів три-чотири, то це дозволило мені досить швидко увійти в курс справи і набиратися досвіду і знань від неї.

І зумів ознайомитися з системою достатньо добре, щоб можна було уже під час тестів в кліматичній камері самому оперувати цією системою і контролювати, моніторити всі датчики, сенсори, щоб бути певним, що все працює як слід. Окрім того, паралельно я ще провів аналіз, щоб знайти зручних підрядників, які могли б провести ці кліматичні тести. Ну, точніше, як, вони не проводять тести. Їх проводили я і мій куратор, але нам потрібна була були потужності, достатньо велика кімната, зала, в яку міг поміститися автобус великий і важкий, і яка змогла би забезпечити необхідну спекотну температуру для цього всього тесту.

І я провів аналіз можливих фірм, які надавали такі послуги, підготував Excel звіт для свого куратора, щоб він міг вирішити, яку із цих фірм краще обрати. Але я також, це такий більше аналітичне було завдання, тому що треба було порівняти ці різні фірми між собою, по-перше, за

ціною послуги, по-друге, за відстанню від нашого пункту. Це все відбувалося в містечку Корнвестхайм, я проходив практику біля Штутгарта. Тобто треба було оцінити витрати пального, витрати на водія для цього автобуса, який би зміг його туди відвезти, поїхати, витрати на проживання персоналу, ну, мене і мого куратора і ще одного працівника. І порівняти також деякі інші вимоги і послуги, які пропонували підрядники. Одним словом, я зробив по тому числі такий аналітичний, більше менеджментський аналіз про те, як краще спланувати ту чи іншу справу.

І завдяки цьому мій куратор швидко це проглянув, ми з ним це разом продискутували, він ще послухав мою думку, що я про це думаю. І разом ми зійшлися на одному конкретному підряднику, фірмі, яка знаходилася в біля Bielefeld. Але це такий трошечки ліричний відступ, хоча і також важливий для можливих таких менеджментських, аналітичних завдань в майбутньому.

Однак повертаючись до самого автобуса, коли ми його уже нарешті підготували і все було готове до тесту, то ми виїхали на цей полігон, чи що. Ну, не полігон, це було в приміщенні, але в цю клімакамер, провели там тести. Я спостерігав за усіма системами. Ці тести тривали близько трьох-чотирьох днів. Зранку до вечора ми тестували різні режими. Наприклад, коли на вулиці дуже спекотно, середньо спекотно, коли системи працюють на повній потужності або на середній потужності, я вів документацію. Ми були з моїм куратором всередині автобуса в кабіні, то ми, то я нотував, як швидко змінюється температура, нотував свої відчуття. Ми також записували на мікрофон гучність роботи цих всіх систем, тобто чи наш прототип не є більш гучним, ніж конвенційні системи.

Ось така от велика робота була проведена експериментальна по збору даних і по плануванню експериментів. Тобто, я також брав участь не лише у, скажемо, підготовці технічній і проведенні експериментів, але я також разом з куратором брав активну участь, а активно планував разом з ним те, що саме і в яких режимах ми ми хочемо заміряти, що нам треба знати, які вимоги є з боку державних регулювань для комфорту пасажирів. І щоб довести, що ми виконуємо ці всі вимоги, мені також треба було провести перед самими тестами таку аналітичну роботу і скласти план того, що саме, в якій послідовності і чому ми збираємося тестувати. Такий Design of Experiments.

І коли ці тести успішно були завершені, то, по-перше, я опрацював ці всі ряд даних і їх за допомогою Excel і MatLab перевів в зручний для перегляду і для читання звіт, по якому можна було проглянути результати, передумови і експерименту, те, що саме ми хотіли, ми досліджували, і які були результати. І разом з цим почалася одна з найінтенсивніших фаз моєї цієї практики, дефіс, бакалаврської роботи, яка полягала в тому, щоб демонтувати цю рідну Dachklimaanlage і установити замість неї наш прототип.

До речі, про згадані умови, які ми мали виконати, державні регулювання, то, звісно, що рідна Dachklimaanlage виконувала ці ці вимоги, тому що, інакше, вона би, звичайно, не була би допущена до виробництва і установки на автобуси. Це зрозуміло. Але нам потрібно було, навіть знаючи те, що вона виконує ці вимоги, все одно провести такий тест з урахуванням цих регулювань, щоб тести з рідною Dachklimaanlage і нашим прототипом були vergleichbar, тобто порівнюваними між собою. Тому це треба було узгодити і спланувати ще до того, як ми установили наш прототип, і ще до того, як провели з ним власні випробування.

Так от, повертаючись до кампанії по переустановці Dachklimaanlage. У нас на це було всього два з половиною тижні. І це було дуже схоже, це було не просто як LEGO конструктор, що ти просто відкріплюєш одну деталь і замість неї в паз вставляєш іншу деталь, клац-клац і готово. Ні, це була така кампанія напіввиробнича, яка потребувала дуже багато зусиль і уваги в тому плані, що це

було більше схоже на таку хірургічну операцію по, не знаю, пересадці голови чи що. Чому я так порівнюю? Тому що було декілька різних окремих систем, які треба було надійно поєднати.

Перше - це механічно. Цей прототип, він не був призначений для якогось конкретно для цього автобуса. Це був просто прототип, який існував сам по собі. Тому, щоб він був сумісним механічно з цим автобусом, то нам треба було розробити таку конструкцію із сталі, із нержавіючої сталі, із листів нержавіючої сталі, гнутої, щоб поєднати, скріпити між собою прототип і наш автобус. Щоб було зрозуміло, наскільки несумісні були ці два об'єкти, то у нашого прототипу, наш прототип був вдвічі менший за початкову систему, і тому нам довелося частину отвору в дасі, яка лишилася від старого Dachklimaanlage, просто закрити листами нержавіючої сталі і покрити пінопластовими плитами для термоізоляції. Тобто була практично діра в даху, яку треба було залатати. Ну і також, щоб можна було в наявні кріплення на даху, в наявні отвори гвинтами прикріпити цю проміжну конструкцію між нашим прототипом і автобусом. Для цього всього треба було спроектувати цей такий перехідник, адаптер механічний між нашим прототипом і автобусом. І, хоч я і сам особисто не брав участі у проектуванні цього адаптера, це зробив там інший інженер, однак, ну, це зробив інший інженер. Він спроектував це як конструкцію із Blechteile, і потім ми віддали її на виготовлення, і нам прийшли уже готові деталі, вирізані на станку спеціальному і зігнуті в потрібних місцях.

Але я брав безпосередню участь у тому, щоб із цих виготовлених деталей скрутити, змонтувати цей адаптер. Я це робив своїми руками разом ще з одним майстром, якого дали мені в підпорядкування, можна так сказати, щоб він допомагав мені робити все, що я скажу і спланую.

Також я придумав, як цей прототип прикріпити на цей адаптер, тому що цей прототип сам по собі, він не був такою цільною конструкцією, це була така сукупність багатьох деталей, змонтованих на одній такій великій рейці із решітці із металевих профілів. І щоб всю цю конструкцію не поламати, її треба було якось розумно, делікатно відкріпити, зняти з цієї рейки і прикріпити на наш адаптер і потім цю вже конструкцію прикріпити на автобус. І це все потребувало багатьох, скажемо, таких аналітичних, когнітивних планувань і зусиль, які я великою мірою придумав, зробив, організував.

Звісно, під покровительством свого куратора, однак він також був зайнятий багатьма іншими проектами і в цьому проекті багато в чому покладався на мене. Тому це була досить відповідальна справа і досить складна, з якою я успішно впорався. Я маю на увазі весь проект, а не тільки кріплення, кріплення до адаптера.

І окрім того, що я це все змонтував з за підтримки інших працівників, я також по ходу роботи виявив деякі прорахунки, які допустив конструктор. Це, якби, не є чимось катастрофічно, якісь недоліки, упущення завжди трапляються, це нормально. Але я зумів їх вчасно виявити і придумати до них рішення.

Конкретно в цьому випадку йшлося про кріплення куполу, захисного куполу для прототипа, який би мав захистити прототип від дощу і вітру під час поїздки до кліматичної камери. Тому що цей прототип не був водостійким, це була така рання стадія, і він ще не був таким добре захищеним, як можливі майбутні серійні зразки. І щоб змонтувати цей купол, потрібно було його, передбачити кріплення до цього адаптера. І там, грубо кажучи, відстань і там отвори, в які вкручуються гвинти для фіксації цього купола, були на недостатній відстані від самого купола, що створювало до конфлікту і простору, і там би просто би не помістилися шляпки від гвинтів.

І я цю проблему вчасно ще задовго до того, як ми почали монтувати купол, виявив і придумав такі спеціальні елементи, які дозволили уникнути цього конфлікту із шляпками. І причому це

було рішення дуже бюджетне, яке я знайшов, просто ходячи, бродячи по місцевому Bauhause, будівничому магазині і просто приглядаючи, імпровізуючи, які деталі могли би вирішити цю проблему. І купивши спеціальні рейки і їх потім вручну на станку нарізавши, я зумів підготувати все для майбутнього кріплення цього захисного купола.

Одним словом, ця частина перебудови, вона мені нагадує систему скелета, тобто як коли, якщо пересаджуєш голову, то треба якось кістки між собою скріпити. І конкретно цей адаптер, і все, що я останні декілька хвилин оповідав, то це була система кріплення скелета хребта.

Окрім механічного кріплення, треба було також поєднати дихальні шляхи, як я їх називаю, тобто треба було герметично поєднати виходи холодного повітря із Dachklimaanlage прототипа в розподільчі повітряні канали автобуса. І я також самостійно придумав концепцію, як це можна зробити, закупив необхідні матеріали і вручну там майструванням і, не побоюсь цього слова, ручними здібностями, не знаю, ручною вправністю, зумів також поєднати вихід повітря із із прототипа в повітряні канали автобуса, що дозволило йому «дихати».

Окрім, окрім скелету і дихальних шляхів, також треба було між собою поєднати кровоносну систему, як я її називаю. А в нашому конкретному випадку - це циркуляцію Kältemittel, холодогену, тому що компресор знаходиться недалеко від двигуна в задній частині автобуса і з'єднується з з випаровувачами і конденсаторами, і загалом з Dachklimaanlage, через такі довгі труби із задньої частини автобуса, які і ідуть спочатку вверх, а потім в конструкції даху до Dachklimaanlage, і де уже в свою чергу циркулюють через кулери, через фердамфери і все інше.

І треба було це також між собою поєднати. Для цього я підготував, ну і, по-перше, що я помітив, ще задовго навіть до того, як ми провели перший тест із рідною системою, це те, що виходи в нашому прототипі і входи із автобуса не співпадають. І я придумав, як їх все-таки з'єднати між собою, щоб холодоген міг ефективно циркулювати. Я це придумав концепцію шлангів із спеціальними з'єднаннями. Я сам знайшов фірму, яка виготовляє ці шланги, сконтактував з відділом продажу, описав їм технічне завдання, розробив, там, якою товщини, довжини і мають бути ці шланги, які мають бути на кінцях роз'єми для з'єднання.

Замовив ці шланги, щоб вони вчасно прийшли. І коли прийшов час їх монтувати, щоб вони були під рукою. Але перед цим треба було ще автобус спочатку висушити його, злити з нього цей холодоген. І для цього треба також треба було знайти необхідних фахівців у нас в MAHLE, які пройшли необхідний інструктаж і мають ліцензію на працю з цими речовинами, R134a, чи як воно називається. Щоб, я впевнився, щоб у нас на момент перебудови була система з достатньою кількістю вільних резервуарів, щоб ми змогли злити цей Kältemittel.

І коли прийшов час це робити, то ми успішно, у нас уже завдяки моїй підготовчій роботі і комунікації з багатьма департаментами, у нас уже все було готове. Ми злили цей Kältemittel, ми роз'єднали з'єднання із старим Dachklimaanlage, зняли, демонтували старе Dachklimaanlage, і коли ми уже поставили наш прототип, то, використовуючи мої шланги, ми усе змонтували і знову залили, наповнили систему холодогеном, Kältemittel. Усунули усі утечки, усі негерметичності, також з моєю допомогою. І таким чином ми зшили кровоносну систему.

Тобто, окрім скелету, окрім дихальних шляхів і такої кровоносної системи, наступним, наступною системою, яку треба було тоді поєднати, це було, була електроніка. В першу чергу, електроніка, яка, по-перше, давала би можливість нам керувати цим прототипом із салону, посилати йому сигнали на те, яку, як швидко, як стрімко мусять крутитися турбіни і в якому там положенні мають бути різні клапани. Окрім того, нам потрібно було багато сенсорів, щоб відслідковувати тиск і температуру холодогену в цій системі, щоб відслідковувати температуру повітря на вході і виході

з різних елементів, з кулерів, також, щоб відслідковувати частоту обертання турбін і багато чого іншого.

І щоб це все було сумісно з тією системою моніторингу, яку ми вибудували ще на початку цього проекту. І я вручну часто прокладав всі ці сенсори, їх монтував, потім в програмному забезпеченні IMC Studio на ноутбуці уже в кабіні автобуса калібрував, переконувався, що всі працюють, щоб на момент тесту в кліматичній камері уже усе було справне і готове до роботи. Також я організував живлення, тобто блоки живлення великі для електропостачання цих систем, для турбін. І багато такої роботи з електронікою провів.

І таким чином я під'єднав і нервову систему нашої голови, нашого прототипу.

Потім також цей захисний купол як «шкіра», ну, і все це в стисненість строки і з такою досить великим навантаженням, стресу. Це було таке випробування досить серйозне, яке мені, однак, дуже сподобалося, тому що я люблю випробування, я дуже кайфую, коли з'являється якийсь такий драйв. Я дуже стресостійкий. І за умови, коли це потрібно, то, в тому числі, дуже ефективний в комунікації. Я, можливо, не надто такий вправний у комунікації, коли справа заходить про особистісні особисті розмови, там, підтримання якихось налагодження таких позаробочих стосунків. Але коли мова заходить про роботу, про те, щоб організувати, побудувати процеси, домовитися з працівниками, з майстрами, з конструкторами, з підрядниками, то я в цьому дуже професійний і дуже ефективний. І завдяки цьому і вдалося цей проект, проект перебудови успішно і вчасно завершити.

Також я стійкий не тільки до стресу психологічного, але і до фізичного, тому що перебудова цього автобуса відбувалася десь в такі зимові місяці, здається, це був грудень. Тобто на вулиці холодно, і ми змогли в приміщенні, в нашій великій майстерні, Musterbau у нас називалася ця зала в MAHLE, в цій залі ми змогли провести лише основну таку першу половину роботи. Але багато такої калібровочної і завершальної роботи мені довелося провести, коли автобус уже вивезли на вулицю. І мені багато днів доводилося працювати в ньому в холодних умовах, в куртці, в штанах, тому що на вулиці було холодно, там близько нульової або легкої плюсової температури. Багато ручної роботи, багато я разів постійно лазив вверх-вниз на дах і в кабіну, на дах, в кабіну, в кабіну, на дах.

Тобто це була така комбінація ручної роботи, де треба було вміти робити речі руками, де треба було мати велику посидючість і витривалість, і педантичність для того, щоби зуміти усі системи і усі сенсори, і усі деталі довести до робочого стану. А також постійної когнітивної нагрузки, роботи з електротехнікою, розуміння термодинамічних процесів, як воно буде працювати в кліматичній камері, налаштування програмного забезпечення. І так, це була така комбінація. Мені, власне, цим і сподобався цей проект, тому що він був і дуже практичний, і дуже аналітичний, інтелектуальний. І він мене випробовував і психологічно, тому що були такі стиснуті строки і багато складних завдань, які треба було спланувати, і в тому числі він був досить складним фізично, тому що треба було багато ходити між автобусом і майстернею і багато лазити на дах, і в кабіну, і працювати в різних температурних умовах, і в звичайних опалюваних, як в майстерні, і на вулиці в холодних умовах, а в кліматичній камері врешті-решт треба було дуже багато підготовчої роботи робити, коли кліматична камера уже розігріта і там спека. Тобто це було багато годин роботи в спеці, де ти почуваєш себе ніби в якійсь пустелі чи що, тому що температури були близько 40 градусів. Але я в цьому знаходив якийсь драйв, як я уже сказав. І зараз згадую цей час як такий з теплими відчуттями, спогадами згадую цей цей час. І особливо добре мені підкріплюються ці теплі спогади тим, що врешті-решт, коли все було готово, то ми провели багатоденні випробування в цій кліматичній камері, де я в свою чергу, окрім того, що

знову-таки привів в порядок всі системи, то я моніторив весь цей процес. Я спостерігав, був, скажемо так, на пульті управління за ноутбуком і спостерігав, коли за усіма системами, і коли щось ішло не так, то займався таким траблшутінгом, де треба було швидко знайти якесь підручне рішення для якоїсь проблеми. Іноді це було щось просте, іноді доводилося на ходу імпровізувати і знаходити швидкі рішення. І коли це все вдалося зробити, то, реально, мій куратор дуже навіть емоційно на це реагував в позитивному сенсі. Він був дуже емоційно збуджений і радий, і вдячний, що все вийшло. Я зазвичай такий емоційно дуже стриманий, тому моя реакція не була надто емоційною і більш скромною, я просто був задоволений, що все спрацювало так, як я і хотів. Але він на мене трохи дивився з таким нерозумінням, типу: "Вау, все спрацювало, нічого собі, уявляєш?". А я, мені було трошки ніяково на це реагувати. Але суть в тому, що так, це було прямо така пригода, як ніби це було якесь змагання, ніби ми командою, не знаю, виграли якийсь, якусь гонку чи що, і могли святкувати перемогу, принаймні проміжну. То все це разом підігріває мої теплі відчуття і спогади про ту епоху. Загалом, це все тривало близько трьох місяців. Тобто з моменту, коли я приєднався в проект разом з цією студенткою, почав входити в тему і до моменту, коли я закінчив випробування, то пройшло десь три чи чотири місяці.

Ну і все-таки ще, щоби для контексту хотів сказати, в чому полягав тест в кліматичній камері. Він полягав в тому, що автобус заганявся в кімнату, кімната розігрівалася до спеціальної температури, там до 30 або до 40 градусів по Цельсію. Далі в такій кімнаті при цій температурі автобус залишався на ніч, там більше ніж на 10 годин, щоб темперуватися і щоб нагрітися до необхідної температури сталої у всіх системах. І коли бус темперувався і був тієї самої температури, що і навколишнє середовище, то я і мій куратор заходили всередину, щоб відстежувати, по-перше, відчуття, як воно відчувається всередині, по-друге, щоб керувати системами, які у нас весь пульт керування був виведений всередину, в кабіну.

Ми закривали двері і включали запис наших систем із сенсорів. Тобто ми десь хвилин 10-15 спочатку замірювали, збирали дані з усіх сенсорів, просто, щоб переконатися в тому, що температура всюди стала і що нічого не змінюється. І як тільки цей період проходив, то ми включали систему охолодження, включали турбіни, включали компресор, який запускав циркуляцію холодогену по Kältekreislauf'у.

І ми заміряли близько години, півтори години, як автобус охолоджується, доти, до поки він знову, до поки всі системи знову не ставали майже сталими. Не пам'ятаю, можливо, менше ніж годину. Ну десь близько півгодини-годину ми заміряли, збирали дані по роботі систем, до поки автобус майже уставився на новій температурі більш холодній.

І як тільки це відбувалося, то ми знову відключали системи, але продовжували вимірювання ще десь протягом 10-15 хвилин, щоби подивитися, як температура знову повертається до високої, і як знову температура піднімається через зовнішнє середовище розпечене. І зібравши, це один тест такий, він триває відповідно десь близько півтори години чи декілька годин сумарно. І таких тестів ми провели багато штук, вимірюючи різні режими роботи компресора, різні температури довколишнього середовища, і враховуючи, що деякі тести були невдалими і нам треба було їх повторювати, там, полагодивши якісь частини, то ці вимірювання врешті-решт розтягнулися на три-чотири дні.

І завершивши цю кампанію, успішно зібравши всі необхідні дані, ми повернулися назад на нашу базу. І я знову перетворив всі ці дані, проаналізував у зручний звіт. І ці дані стали потім основою для розробки симуляційної моделі у програмі BISS (BISS). Це така програма, спеціально, це внутрішньо програмне забезпечення внутрішнє MAHLE. Навряд чи хтось ще поза межами MAHLE

нею користується. Але там можна це такий дуже просунутий термодинамічний калькулятор з вбудованим каталогом різних елементів, які MAHLE ж і виготовляє сама. І там можна було створити таку віртуальну систему, віртуальний Kältekreislauf із елементами такими як там Wärmetauscher, Verdampfer, Kondensator, турбіни, холодоген, повітря, повітряні канали. І із цих блоків там можна було скласти, скажемо, таку віртуальну, віртуального клона нашої системи. І використавши ці зібрані дані практичні із експериментальних вимірювань, моє завдання полягало в тому, щоб створити ось таку от дублюючу віртуальну модель, яку врешті-решт можна було би потім використовувати для подальшого дослідження прототипу, для оптимізації прототипу або для оптимізації систем керування турбінами, там, чи іншими компонентами, і всього іншого.

Але більш детальну інформацію з приводу цього моделювання, з приводу цієї симуляції, я розповім у наступному розділі. І, але по суті, це був такий шестимісячний процес великий, метою якого, кінцевою, було, по-перше, проведення практичних досліджень з автобусом і, по-друге, створення бакалаврської роботи і створення ось такої нумеричної, симуляційної, віртуальної моделі.

Скоріш за все, якби не регулювання мого університету, то весь цей блок був би юридично оформлений як бакалаврська робота, всі шість місяців. Але, оскільки моїм університетом, Рурським університетом Бохума, бакалаврська робота передбачена терміном в три місяці, а об'єм роботи був значно більший, ніж на три місяці, і MAHLE потребувала когось на шість місяців, то юридично ми це оформили як тримісячна практика і тримісячна бакалаврська робота.

Ну і, власне, на практиці це так і вийшло. Перша половина – це практична, і друга половина – це ось така от документація, симуляції і теоретична більше робота.

На цьому, напевно, закінчу цей блок. Єдине, що, ні, ще згадаю цікаве, що все це, весь цей проект, зокрема практична частина з перебудовою автобуса, в ній я відчув себе таким мозком команди, таким координатором і шефом. Чому я так кажу, і, точніше, що є одна така цікава історія, яка підтверджує цей мій тезис, яка полягає в тому, що зазвичай, коли я приходив на роботу, там, в наш Musterbau, в нашу майстерню-залу, то там були уже інші працівники, які виконували якісь завдання, які я їм поручив напередодні. І зазвичай вони мене вітали фразою типу: "Oh, Chef ist da", німецькою мовою, типу: "О, шеф прийшов". Тобто, іноді так жартівливо присвоювали мені роль шефа. Ну, а я її в свою чергу, награйливо і з гідністю приймав, тому що насправді почував себе таким менеджером міжгалузевим, між, який знаходив, мусив знаходити спільну мову з багатьма темами, з багатьма працівниками.

І в моєму підпорядкуванні було двоє майстрів, таких уже дуже досвідчених, які мають, мали величезний досвід в обробці металу, в кондиціонуванні, і, в там, в зварці, в паянні, в сверлінні, вирізанні, в майструванні. І зазвичай, коли я сам не міг зробити щось важливе або був зайнятий іншими справами, які тільки я міг зробити, наприклад, там, створити централізовану систему для збору даних від сенсорів, то я делегував якісь завдання ось таким от майстрам, або зі мною ще був один студент-практикант, якому я також іноді давав якісь завдання, наприклад, там перевірити справність якихось сенсорів або купити якісь деталі. І разом з цим я комунікував не лише з такими майстрами і студентами, але і там з конструкторами, коли ми розробляли цей адаптер металевий. Ну і з керівництвом. Я комунікував зі своїм куратором, який, хоч і був номінально керівником і ніс відповідальність за весь цей проект, однак був також зайнятий багатьма іншими проектами і велику відповідальність давав мені, делегував мені, яку я відповідально дуже і з задоволенням приймав і йому відзвітовував про усі свої зроблені речі, про усі свої наміри.

Ну і вся ця підготовка, оскільки вона мусила була проведена бути в стислі терміни, то вона потребувала якісного планування. І я самостійно зробив такий часовий план, в якій послідовності що і чому ми маємо зробити, і хто це має зробити: я чи хтось із майстрів, чи із студентів, чи, можливо, мій куратор, якщо йшлося про якесь стратегічне рішення.

І, тобто, я в тому числі проводив такі менеджментські завдання. Тобто це був дуже комплексний проект. І, як я вже сказав, я його згадую з великою теплотою. І, якщо мені в майбутньому доведеться робити щось в такому стилі, стартаперському, майструвальному або виробничому чи аналітичному, чи менеджерському, то я тільки за. Мені сподобалося, я готовий на такі випробування.

Bachelorarbeit: Dec 2021 – Feb 2022, 3 months, Kornwestheim Baden-Würtemmberg

Отже, як я вже сказав моя діяльність у цьому проекті з системою кондиціонування автобуса тривала 6 місяців, і складалася з двох частин. Перші 3 місяці були практичні, і решта 3 місяці були теоретичні. Про практичну діяльність я вже розказав: це входження в курс справи, обмін знаннями і досвідом зі своєю попередницею, підготовка автобуса до вимірювань, обладнання систем вимірювання, проведення експериментів в кліматичній камері з цією системою кондиціонування, потім переобладнання автобуса, підготовка роботи, проведення цієї трансплантації системи охолодження, потім повторне проведення експерименту в кліматичній камері.

Коли ця практична частина вже закінчилася, я перейшов до теоретичної. Але перш ніж я розкажу про теоретичну, ще раз хочу наголосити, навіщо ми взагалі проводили ці вимірювання. Тобто, що ми намагалися виміряти.

Ми вимірювали температуру. У нас був автобус, у ньому є система охолодження. Зверху у нього модуль на даху, який містить в собі конденсатори, вентилі, випаровувачі, турбіни, які ганяють через ці конденсатори і випаровувачі повітря. Там є циркуляція холодогенту, яка циркулює між цим дахом модуля і між компресором в задній частині автобуса в моторному відсіку. Є цей цикл охолодження, по якому проходить холодогент: від компресора до конденсаторів, потім до expansion ventil, потім до випаровувачів і потім до компресора знову. Холодогент циркулює по цьому колу, на кожному етапі обмінюючись теплом із навколишнім середовищем і змінюючи свою власну температуру і агрегатний стан між рідким і газоподібним. На кожній із цих фаз — перед і після випаровувача, перед і після конденсатора, перед і після вентиля, перед і після компресора — ми вимірювали його температуру і його тиск. Це що стосується холодогенту.

Але також у нас є інший контур — циркуляція повітря. Повітря циркулює між кабіною і випаровувачем. Тобто воно засмоктується з кабіни в модуль на даху автобуса турбінами, проходить потім через випаровувач, охолоджуючись, і потрапляє знову в кабіну вже охолодженим. Там воно нагрівається, тому що навколишнє середовище гаряче, літо надворі, і потім знову засмоктується в модуль на даху турбінами і охолоджується. Це другий контур. Перший контур — це циркуляція холодогенту. Другий контур — це циркуляція повітря в автобусі, яке треба охолоджувати для комфортного перебування пасажирів.

І третій контур — це циркуляція повітря ззовні автобуса. Це повітря, яке проходить через конденсатор. Після компресора гарячий стиснений холодогент потрапляє в конденсатор, де він мусить охолодитися із дуже високої температури до температури навколишнього середовища. Для цього він проходить через конденсатори, а самі конденсатори обвіюються спеціальними

вентиляторами на даху автобуса, проганяючи повітря довколишнього середовища через цей конденсатор. Повітря в цій системі теж утворює такий собі контур. Тепле повітря з навколишнього середовища проходить через конденсатор, нагрівається, забираючи тепло із стисненого холодогенту, і викидається знову в навколишнє середовище вже більш гарячим, ніж воно було до цього.

Всі ці три контури ми замірювали. Що ми замірювали в холодогені, я вже описав. А повітря: ми замірювали його температуру і тиск. Якщо розглядати внутрішній автобусний контур, то ми замірювали його температуру на вході, на місці засмоктування із кабіни в модуль на даху, перед турбіною. Ми замірювали температуру між турбіною і випаровувачем, замірювали температуру після виходу з випаровувача, замірювали температуру і тиск на вході в кабіну, замірювали частоту обертання цих турбін, які ганяють повітря по цьому контуру. Також ми те саме робили із зовнішнім контуром повітря: температуру повітря, яка входить в конденсатор, і температуру повітря, яке виходить із нього в навколишнє середовище. Також замірювали частоту обертання цих вентиляторів.

Все це нам треба було, щоб, по-перше, подивитися, наскільки наш прототип добре справляється із завданням. Чи здатен він, будучи більш ніж вдвічі меншим за оригінальну систему, ефективно охолоджувати кабіну. І також використати ці дані для того, щоб створити таку одновимірну нумеричну симуляцію в внутрішній програмі фірми Mahle, яка називається BISS. Щоб створити віртуальний двійник цієї системи охолодження в автобусі: контур холодогенту, контур повітря внутрішнього і повітря зовнішнього.

Ці практичні вимірювання довели, нам вдалося експериментально показати, що наш прототип з легкістю охолоджує автобус так само швидко, як і оригінальна система. Таким чином ми довели вищому керівництву, що роботи по розробці цього прототипу, які тривали декілька років до цього, були не марними і принесли свої плоди, і що цей проект є сенс розвивати далі. Це була валідація поточного стану розробки.

Потім ці експериментальні дані, як я вже сказав, я використав для того, щоб створити віртуальний двійник у програмі BISS. Маючи таку модель на комп'ютері, інженери могли би перевіряти свої ідеї і теорії. Якщо підготовка експерименту зі справжнім автобусом і з прототипом займає багато тижнів, а то і місяць, то для простіших завдань дуже зручно мати під рукою ось таку валідовану модель, щоб швидко зробити висновки на ранніх стадіях розробки. І більш ефективно вести розробку різних алгоритмів керування, програмного забезпечення і різних стратегій по ефективності використання електроенергії для роботи системи охолодження.

В своїй моделі в цій програмі BISS я відтворив ці три контури. Кожна фаза, в якій змінюється стан повітря чи холодогенту, його тиск, температура чи об'єм, там відображена певним блоком. Наприклад, в інтерфейсі симуляції окремими блоками зображені усі турбіни, і кожна з них має вхід і вихід повітря, має параметри: якій масі повітря прокачуваного відповідає та чи інша частота обертання цієї турбіни. Також кожним окремим блоком там зображені теплообмінники — випаровувачі і конденсатори. У нас було в системі чотири випаровувачі і два конденсатори. Кожен з них я в своїй симуляції позначив окремим блоком, у якого є два входи і два виходи: один вхід для холодогенту і один вихід для холодогенту, також один вхід для повітря і один вихід для повітря. В кожному блоці присвоювалися параметри: якого розміру цей теплообмінник, якої довжини, висоти, товщини, яка у нього щільність перетинок, яка пропускна здатність, які властивості по обміну тепла між холодогентом і повітрям, який опір він створює для повітря.

Також там були окремі блоки для expansion ventil, які мали вхід і вихід, і в яких я теж налаштовував параметри, при яких температурах вони спрацьовують. Також були окремі блоки для компресора з входом і виходом холодогенту, з частотою його обертання, з характеристиками, як сильно він стискає холодоген при тих чи інших частотах обертання. І програма могла розрахувати потім в усій цій системі, знайти нумеричну рівновагу і дати нам зрозуміти віртуально ефективність цієї системи. Як змінюється об'єм холодогенту, його тиск, температура, швидкість протікання, як змінюється температура повітря в кабіні автобуса. Ця модель дозволила обчислювати стан робочого хладогену на усіх етапах охолоджувального контуру. Його температуру і тиск на вході і виході компресора, expansion ventil, кожного випаровувача, кожного конденсатора. І дозволяла в тому числі генерувати цикл нашої системи у Pressure/enthalpy діаграмі. Мені вдалося налаштувати модель і її параметри таким чином, що зімітована поведінка в Pressure/enthalpy діаграмі точно збігалася з численними експериментами, проведеними в кліматичній камері.

Також в цій системі я параметризував опір для руху холодогенту по трубах, тому що труби досить довгі і теж мають певний коефіцієнт опору для протікання холодогенту.

Також в цій програмі я міг параметризувати температуру навколишнього середовища. Це теж важливий пункт, тому що, валідувавши таку модель, можна подивитися, як вона поводить себе при різних температурах навколишнього середовища. Чи немає ризику, що випаровувачі почнуть покриватися льодом при певних особливих умовах, при різній вологості. Вологість повітря там також я параметризував, і ми її вимірювали в кліматичній камері.

Також важливою складовою була сама кабіна автобуса. Вона в симуляції також позначена окремим блоком. І хоч візуально цей блок в програмі мало чим відрізнявся від блоків інших компонентів, але з нумеричної точки зору він був одним з найбільш складних в плані параметризації, адже він мав імітувати поведінку кабінного простору. На відміну від інших деталей, у нього не 3-5 параметрів, а біля десятка. Який об'єм кабіни, довжина, ширина, які у неї термічні маси сидінь і різних деталей, які у неї термічні опори по відношенню до навколишнього середовища, як швидко вона втрачає або пропускає тепло.

Також там були окремі блоки, які брали до уваги не лише опір, який чинять труби в циркуляції холодогенту, але й були елементи, які робили те саме для повітря. Повітря з випаровувачів не напряму потрапляє в автобус, а спочатку розподіляється по такому великому грубому розподільчому каналу вздовж усього автобуса, і вже з нього потрапляє в кабіну. Цей канал теж чинить певний опір повітрю, і його ми також замірювали і врахували в симуляції.

Маючи таку модель, можна випробовувати різні алгоритми керування, дивитися на енергоефективність, дивитися, як себе веде система при різних температурах навколишнього середовища. І як впливають ті чи інші параметри на роботу системи. Наприклад, подивитися, наскільки сильними важелями впливу є ті чи інші параметри. Чи можемо ми зекономити, якщо поставимо інші турбіни, або інші конденсатори, або інші випаровувачі, або інші expansion ventile, або змінимо труби. Можна більш гнучко дивитися, які рішення мають найбільший вплив на перформанс системи, і де ми, можливо, можемо зекономити. За допомогою цієї симуляції ми могли би визначити, що якісь елементи, можливо, «überdimensioniert» — перевизначені, тобто мають потенціал для здешевлення.

В цьому полягала моя бакалаврська робота, яку я успішно здав, захистив і цим самим здобув ступінь бакалавра машинобудування з Рурського університету Бохума.

Working Student в BMW

Apr 2022 – Mar 20024, 2 Years, Munich

Добре, поговоримо тепер про мій наступний етап, про те, що було після моєї бакалаврської роботи в MAHLE. Значить, будучи уже в останніх місяцях своєї бакалаврської роботи, я подався, по-перше, подав документи в університет Мюнхена, в технічний університет Мюнхена на магістратуру, на автомобільну інженерію. Я вагався спочатку, чи іти на загальне машинобудування, чи на автомобільну інженерію, але поспілкувавшись з деякими своїми знайомими, які закінчили Fahrzeugtechnik, вони мене надихнули піти на автомобільну інженерію. І окрім того, перед цим, шукаючи бакалаврську роботу в інших фірмах, я отримав запрошення на співбесіду практикантом в такій фірмі, як Mercedes. І BMW, здається, не було, але я дві чи три співбесіди отримав запрошення в Mercedes. І тобто це мене наштовхнуло на думку, надихнуло, це змусило мене повірити в те, що я зможу отримати місце роботи і працювати в автовиробничих фірмах великих. І в сукупності цих факторів я подав, подався, все-таки вирішив робити магістратуру саме в автомобільній інженерії.

Ну і окрім того, загалом мене завжди дуже приваблювали автомобілі, особливо ось ця епоха нульових і початку десятих років, самого розквіту автопрому німецького, коли процвітав Volkswagen, коли в автомобілі ставили потужні двигуни без значних обмежень з боку законодавства з приводу викидів, розквіт автоспорту, Формули-1, Top Gear, і взагалі вся ця атмосфера мене дуже манила. І будучи там підлітком, я страшенно любив грати в автоперегони, в симулятори гонок, такі як Forza Motorsport, Need for Speed. І загалом вся ця автомобільна тематика дуже збуджувала в мені такі цікавість велику і приваблювала. І в комбінації цих факторів, перше те, що я зрозумів, що в мене є шанси працювати в автомобільних компаніях, тому що я вже, принаймні на практикантській позиції, отримував прихильні відгуки і запрошення на співбесіди. І враховуючи те, що серед моїх знайомих були люди, які закінчили автомобільну інженерію успішно і отримали пропозицію в Porsche, наприклад. Це було, ну, в кінці 2021 року я все ж таки прийняв рішення, що хочу робити магістратуру в автомобільній інженерії.

І от в кінці 21-го року, незадовго до закінчення своєї бакалаврської роботи, десь за два-три місяці до закінчення бакалаврської роботи, я подав документи в технічний університет Мюнхена на автомобільну інженерію, на магістратуру, і отримав позитивний фідбек, відповідь, тобто отримав місце навчання, що мене приймають. І знаючи, що я наступні декілька років проведу в Мюнхені, я дуже хотів потрапити саме в BMW і паралельно з навчанням влаштуватися туди студентом на роботу, тобто Working student'ом. І після кількох заявок я отримав запрошення на декілька співбесід. Одна в BMW, а одна в іншій фірмі, називається AVL, AVL, якщо англійською. І я від обох фірм, від обох співбесід отримав позитивний відгук, що вони мене беруть. Причому обидва рази мені сказали прямо під час співбесіди про те, що: "Так, ти нам підходиш, скажи, куди вислати контракт".

Тобто це мене дуже підбадьорило, що навіть не чекаючи, не беручи якусь паузу на роздуми, роботодавець прямо на співбесіді, в першу мою зустріч, з першим знайомством, мені вдалося їх переконати в тому, що я ідеальний кандидат на ті посади. І отримавши два позитивних відгуки від цих фірм, я, звісно, схилився в сторону BMW, оскільки з самого початку це була, був моїм першим пріоритетом. І закінчивши свою бакалаврську роботу в першій частині 22-го року, 2022 року, я в квітні 2022 року переїхав в Мюнхен і почав свою своє веркштудентство, свою діяльність воркінг студента в BMW. І я попав в відділ, який називається, зараз скажу, як він офіційно називався. Він називався Entwicklung Gesamtfahrzeug, Soundgestaltung, Fahrgastzelle, Mechatronik. Це повна назва цього відділу. І він був частиною розгілки в ієрархії BMW,

Entwicklung, і потім в гілку Gesamtfahrzeug. Коротше, це така research була Research & Development гілка інженерна. І я потрапив в відділ, який називається Soundgestaltung, Fahrgastzelle, Mechatronik.

І потрапивши в цей проект, в цей відділ, я опинився перед таким завданням. Цей відділ, він займався багатьма завданнями. В ньому було близько 15-20 людей, поділених на якісь різні підзавдання, підпроекти. Але я працював в групі з переважно з одним моїм основним куратором і ще одним його помічником, але, відповідно, також моїм куратором, просто другим по по важливості, можна так сказати. Першим моїм куратором був, його звали Франк, а його, а другий куратор, звали його Андреа. Франк - це був такий уже дуже досвідчений інженер, який пропрацював в BMW близько 30 років. Ну і Франк мав ступінь доктора давним-давно уже. А Андреа був молодим інженером, який почав свою кар'єру в BMW близько кількох років тому, написавши там свою докторську дисертацію, тобто він також був доктором, але таким молодим інженером.

І ми втрьох займалися тим, що, ну, всі вони обоє були спеціалістами по NVH, Noise, Vibration and Harshness. Ну і ще підпадають сюди такі сфери і такі терміни, як Strukturdynamik, Vibrationsanalyse. І, одним словом, все крутилося довкола акустики, довкола вібрацій. І основне завдання, якби сама, саме джерело проблеми було породжено тим, що в межах електрифікації і сучасних трендів в автомобільній індустрії багато автомобілів переходять на батареї. І через це багато автомобілів з лінійки BMW більше не мали, не передбачали двигун внутрішнього згорання. І це означало відсутність вібрацій і шуму двигуна внутрішнього згорання. І через це багато інших звуків, багато звуків інших систем почали бути більш помітними. Загалом NVH - це така тема дуже чутлива для електромобілів, має значно вищі пріоритети, ніж автомобілі з ДВЗ. І основним завданням було на електромобілях покращити акустику і зменшити посторонні шуми і неприємні вібрації від роботи систем. Наприклад, таких систем, як системи кондиціонування, наприклад, вібрації від компресора в Kältekreislauf, вібрації від електропідсилення руля. Бо ось ця от система EPS, Electric Power Steering, вона передбачає в своїй конструкції такий електродвигун, який підсилює зусилля водія до керування і допомагає йому крутити колеса вліво, вправо. Але разом з цим цей двигун, він створює такі посторонні шуми. І особливо це на великих автомобілях має значення, тому що там великі колеса, велика система керування, і відповідно, потрібен великий електродвигун, який буде допомагати водію крутити цю систему, цю рейку і ці колеса. І через те, що цей електродвигун мав бути потужнішим, а двигуна внутрішнього згорання, який би перекривав своїм ревом ці шуми, не було, то тут ця проблема була поставлена більш гостро, ніж раніше. І поряд з іншими проектами, ми працювали над тим, щоб зменшити передачу вібрації від електродвигуна EPS, Electric Power Steering, на руль і взагалі в салон автомобіля і і на вуха водія. Це перша була така гілка, над якою ми працювали.

Другою гілкою була Integralbremse. Це система гальм, яка зусилля гальмівні від педалі водія підсилювала і перерозподіляла на передні і задні колеса. І, в першу чергу, вібрації від цієї системи і вібрації від системи, коли вона втручається і активує ESP, Electronic Stability Programm. Одним словом, було пов'язано з тормозами тема. Але третя і найбільш основна тема, якою я займався по часу найбільше і приділяв найбільше уваги, і де досяг найбільшого успіхів, це була третя гілка, яка яка мала на меті зменшити передачу вібрацій від компресора кліматичного в кабіну з пасажирами і з водієм.

Я б розцінив ці три проекти по кількості приділеної з мого боку уваги, як десь приблизно 20%, 10% і 70%. Тобто 20% моєї уваги пішло десь на Electric Power Steering, електропідсилення руля, 10% на ось цей Integralbremse, і решта 70% моєї уваги припало саме на на кліматичний

компресор і все з ним пов'язане. І, власне, з цим кліматичним компресором і полягали перші завдання моїх перших місяців роботи.

Насправді, є багато різних способів зробити автомобіль краще з точки погляду NVH. Можна, наприклад, обвісити кабіну звукоізоляцією, але це додає додаткову вагу і ціну. І зазвичай має сенс тільки на якихось дуже преміум моделях. Можна, наприклад, зменшити кількість вібрацій, яке продукує саме джерело, наприклад, сконструювати компресор або знайти у підрядників якийсь такий компресор, який сам по собі менше створює вібрацій. І над цим також активно велися роботи. Але не нашою командою. Наша команда фокусувалася на іншому, і на чому саме, зараз розповім. Третій спосіб був би, наприклад, збільшити масу самих проміжних деталей, самого компресора або якихось деталей, які є посередниками між компресором і кабіною водія. Наприклад, повісити на шланги, які контактують з компресором і з кабіною, повісити на них якісь грузики, додати маси. І, ну, в потрібних місцях. І це також має ефекти зменшення вібрацій, тобто як урівноваження вібрацій. Але це додає, звісно, масу автомобілю і кошти автомобілю, собівартість. Тому найбільш елегантним способом і тим, над яким працювали найбільше, це було зосередитися на компонентах, які є посередником між кліматичним компресором і кузовом автомобіля і зробити, спроектувати їх таким чином, щоб вони передавали якомога менше вібрації від компресора на кузов. І в нашому випадку такими компонентами були, перше - це Gummilagerungen, на яких кріпиться компресор до свого місця в кузові. Як їх назвати? Англійською це elastic mounts називається, але я їх буду називати в своїй розповіді просто гумовими втулками. Добре, я буду їх називати гумовими втулками.

Це перший компонент важливий, який передавав вібрації, і другий компонент, який передавав вібрації від компресора - це шланги, по яких циркулював холодоагент між компресором і фердамферами і конденсаторами, тобто такими кулерами. Для того, щоб найбільш ефективно спроектувати і вибрати такі компоненти, щоб вони з одного боку були і не надто дорогими, і при цьому ефективними, достатньо добре гасячими вібрації, для цього нам зосередимося поки що на гумових втулках. Для того, щоб правильно вибрати гумові втулки... Або ні, все-таки почну з шлангів. Для того, щоб зрозуміти, як краще організувати шланги між компресором і кузовом, ми вирішили, що для цього потрібна 3D-симуляція, яка б дозволяла аналізувати, задати компресору вібрації, при яких він вібрує, і потім, щоб ця симуляція могла показати, наскільки багато вібрацій ці шланги передають від компресора на кузов автомобіля. Але для цього потрібні були дані, характеристики для цих шлангів, тобто наскільки вони еластичні, наскільки вони гнучкі по на стискання, розтягування, наскільки гнучкі на згинання, наскільки гнучкі на скручування, і наскільки гнучкі на зсув. По цих чотирьох осях нам потрібні були дані для нашої симуляції. Ну, і також інші дані, наприклад, їх маса, але це досить тривіально, можна було дізнатися, просто зваживши ці шланги. Але щоб отримати експериментальні значення по цих чотирьох параметрах, які я сказав, стискання-розтискання, зсув, скручування і згинання, то для цього потрібна була якась методика, яка би дозволяла експериментально виміряти ці шланги, якої до того, як ми взялися за цю тему, не було, не існувало. Існували, наприклад, інші методи, які були більше розраховані на інші компоненти, такі як гумові втулки для, на яких кріпиться двигун внутрішнього згорання до кузова. Але ці величезні машини, вони по багатьох параметрах не підходили для таких м'яких шлангів, як наші, і багато параметрів там не сходилося. Наприклад, амплітуда вібрацій, які вони передають і, вібраційний спектр, тобто, Bereich самої самих частот і вібрацій. Одним словом, нам потрібно було придумати якусь власну методику і власний стенд для вимірювання таких шлангів.

І це було потрібно, по-перше, для того, щоб отримати параметри для нашої симуляції. І, по-друге, це було потрібно для того, щоб могти чітко задати якісь вимоги нашим підрядникам,

виробникам шлангів, які цілі нам потрібно, тобто які шланги нам потрібні, якої гнучкості, в яких координатних площинах, тобто сформулювати чітке технологічне завдання для них. І потім, коли вони його виконали, то нам потрібна була методика, щоб також могти перевірити, чи виконали вони ці вимоги чи не виконали. Тобто, якось кількісно охарактеризувати фізичні параметри цих шлангів.

А симуляція, маючи необхідну, симуляцією, якщо б у нас вже були параметри необхідні для цих шлангів, то ми могли би експериментувати, наприклад, прокладаючи шланги між компресором і кузовом по різних по різних траєкторіях і могли би подивитися, наскільки той чи інший та чи інша геометрія прокладання шлангів відповідає чи не відповідає нашим акустичним вимогам. Або, якщо б ми побачили, що не уникнути додавання грузиків в певних положеннях на певних, в певних місцях наших шлангів, то за допомогою такої симуляції ми могли би визначити місця, де ці грузики могли б бути найбільш ефективними і найбільше переваг могли би забезпечити.

Одним словом, завдання полягало в тому, щоб якимось чином кількісно охарактеризувати еластичні і демпфувальні демпфувальні якості наших Kältemittelschläuchen. І при цьому зробити це в чотирьох різних осях, як я вже сказав, стискання-розтискання, згинання, скручування і зсув, згинання – бо структура шлангів була не однорідна а композитна із тефлонової серцевини всередині, ормованих еластомерів посередині і тканинної обмотки зовні. І, окрім того, ще складність полягала в тому, що нам недостатньо було мати статичну еластичність цих компонентів, наприклад, просто накласти на шланг якусь вагу, подивитися, наскільки він сильно деформувався, і силу, поділивши на відстань деформування, дізнатися просто його еластичність. Тому що це була би статична величина. Але, як показує практика і деякі дослідження, на які ми опиралися, при динамічному навантаженні, тобто, коли навантаження не просто статичне, а коли воно має змінну природу, таку синусоподібну, то ця еластичність і демпфування залежить від частоти від частоти сили, яка діє на цей шланг. Тобто, якщо, грубо кажучи, шланг може мати еластичність і демпфування при 10 Гц на 10-20% меншою, ніж при, допустимо, 300 Гц навантаження. Це називається німецькою, ми це називали Dynamische Steifigkeit. Тобто Steifigkeit, але не статичне, а динамічне, тобто залежне від частоти Beanspruchunga, від частоти навантаження. І такі от стояли вимоги до стенду.

І, і коли я почав працювати, то я поступово все це мусив вивчити, зрозуміти вимоги, працюватися в тему, надолужити там деякі знання, яких мені бракувало. Наприклад, отримати, здобути собі інтуїтивне розуміння хвилеподібної природи навантаження і розібратися з комплексними числами. Ну, комплексні числа самі по собі не були для мене чимось новим. Я їх давно знав ще з університету, але це був такий період, де я вперше застосував знання з комплексними числами саме на практиці і зрозумів, якби таке інтуїтивно, на практиці, як, чим вони можуть бути корисними і як їх застосовувати. Як з ними працювати в Excel і в Matlab, як з ними працювати в математичних формулах, пов'язаних з вібраціями, весь цей Sinusanteil і Cosinusanteil від коливань, і те, як вони відображаються в комплексних числах і фазах вібрацій, це мені довелося в короткий час надолужити, що я успішно і зробив, і що ще раз підтверджує мою здібність швидко схоплювати нальоту все, що необхідно і заповнювати прогалини, якщо в мене є якісь теоретичні прогалини.

І ці двоє моїх кураторів, Франк і Андреа, на момент мого приходу, вони вже мали перший такий прототип стенду, який працював не надто добре і мав багато самих резонансів в собі, але він служив певним таким proof of concept і базою для того, щоб на його основі, на його принципах потім побудувати нові нові стенди, більш просунуті. І на момент, коли я прийшов, Франк якраз допрацьовував другу версію стенда, яка була значно більш міцніша і значно більш компактніша і зручною для роботи в лабораторних умовах. І, але він не вмів працювати в Catia. Ну, не те, щоб

він не вмів, просто у нього не було практики в Catia, він завжди це робив в іншій програмі, яка називається Creo. І не хотів переходити на Catia. Але весь наш цех, який виробляв ці, якому ми могли надіслати ці 3D-моделі, і який би їх виробив, він приймав замовлення тільки в Catia. Тобто, моїм першим таким тоді завданням, я пам'ятаю, було взяти модель з Creo, яку розробив Франк, і відтворити її в Catia. І тоді, на той момент, для мене це було такою дуже хорошою вправою, щоб навчитися користуватися Catia, тому що я хоч і мав досвід з 3D-моделюванням в Autodesk Inventor з університету в рамках модулю Virtuelle Produktmodellierung und Visualisierung, і, окрім того, я працював і в Autodesk Inventor час від часу, будучи практикантом в MAHLE, але в Catia я на той момент ще не працював, і, тобто, я використав це завдання для того, щоб вивчити Catia. І я це дуже швидко зробив, буквально за лічені дні я опанував основні інструменти Catia, а за весь наступний час я тільки її, ці вміння значно розширив. Наприклад, я пізніше зумів модернізувати цей стенд, цей концепт від Франка, створивши до нього додаткові деталі, які дозволяли вимірювати шланги різних довжин, там від 1 см до 4 см. І, наприклад, мені вдалося зробити ціле сімейство деталей. Я зробив такий каталог, тобто я з Catia вмів працювати з створенням каталогів, тобто ти створюєш одну якусь мастер-модель, її модифікуєш, а потім програма автоматично генерує декілька сімейств цих цієї мастер-моделі, але з якимись відмінними параметрами, які я окремо задавав в спеціальній Excel-табличці.

Тобто, навіть такі більш просунуті інструменти Catia я успішно і швидко опанував. І взагалі, Франк і Андреа оцінили одразу моє просторове мислення, мою креативність при створенні 3D-моделей. І я це неодноразово доводив потім ще впродовж наступних років роботи в цьому проекті. І взагалі, це така річ, яка мені дуже подобається, 3D-моделювання в Catia чи в якихось інших програмах. Я люблю цим займатися.

Повертаючись до стенду, по-перше, я в Catia його відтворив на основі креслень Франка з Creo. Я організував комунікацію з нашою майстернею, щоб вони якісно її виготовили усі деталі. Сам потім цю ці компоненти побудував в лабораторії і всі експерименти з цими шлангами я проводив самостійно. Окрім того, це потребувало ще і таких мануальних, ручних навичок, тому що підготовка зразків, клеєння їх на спеціальні компоненти, під'єднання різних сенсорів, вібраційних сенсорів і налаштування цих сенсорів, калібрація їх в ноутбуці, в програмі Simcenter LMS Test.Lab, яку я теж мусив швидко вивчити і успішно це зробив. Тобто, це вже вкотре доводить мою здатність швидко вивчати різні програми. Я це зробив як? Мені просто Андреа один раз показав десь, провів мені десь півгодини-годинний інструктаж в цій програмі. Я усе запам'ятав, і потім, трошечки попрактикувавшись на самоті, зумів самостійно проводити усі досліди. І що, до речі, дуже здивувало Франка, коли він в якийсь день повернувся і спробував робити ці досліди, він побачив, що я вже можу робити все самостійно, без участі Андреа. І тоді це його дуже сильно впоразило. Тому що сам він в цій програмі не працював. Я маю на увазі, LMS Test.Lab. І тому я став його такою дуже надійною правою рукою, який виконував всі його інструкції по по експериментальних дослідах. Ми з ним разом проводили в лабораторії численні години, часом по 7-9 годин на день. І мені це дуже подобалося.

Основну складність роботи, основну, такий основний челендж цього стенду в розробці цього стенду, я поки що не сказав, але він полягає в тому, щоб стенд був якомога міцніший. Бо інакше, якщо б він хоча б трошечки деформувався під час наших тестів, то це би створювало відхилення між вібраціями, які відбуваються на краю шлангу і між сигналом, який заміряють наші сенсори на певній відстані від цього шлангу. І якщо стенд деформується, наприклад, потрапляючи в якийсь резонанс, то ці два значення відхиляються, і це спотворює наші вимірювання. Тому основна проблема полягала в тому, щоб зробити резонансну частоту цього стенду якомога вище, якомога дальше від нашого Messbereich німецькою, для цього він мав бути дуже міцним

і дуже негнучким, дуже, не знаю, робуст, так сказати. І окрім того, деякі його компоненти мусили мати центр тяжіння в конкретних місцях, а саме в центрі шлангу. Я більш детальні більш детальний опис цієї методики надішлю в PDF файлі, тому що я писав свою семестрову роботу з приводу на цьому стенді, на тему цього стенда, де більш докладно розглядається концепція нашого вимірювання, яку ми назвали inertiale Messmethode, інерційний вимірювальний метод.

Однак основний мій інпут був, ну, всі ці події, які я описав, це було, можливо, перші 4-5, можливо, 6 місяців моєї роботи. І як тільки я ознайомився з методикою на практиці і в теорії, і опанував Catia, опанував LMS Test.Lab, як тільки я опанував необхідну теорію по Schwingungsmessungen, то постала нова задача від Франка - побудувати третє покоління цього стенду, який би ще більш був стійкий до деформації, який би ще більш стійкий був більше до резонансів. Тому що, хоч і ця друга версія була значно краща, ніж перший прототип, який був proof of concept, все одно, ця друга версія стенду при більш високих частотах навантаження, починаючи там з 300-400 Гц, все одно починала давати досить серйозні відхилення. І Франк почав працювати над тим, щоб створити наступну версію цього стенду, ще більш стійкою, ще більш досконалою. І він мені часто присилав свої 3D-моделі і робив він це для того, щоб я в симуляції в Simcenter 3D на основі солвера Nastran міг провести над ними Modalanalyse і дати, і міг дати йому фідбек, які резонанси, на яких частотах має та чи інша його модель. І це, до речі, ще одна, третя, третій стовп мого веркштудентства. Перший - це був те, що я швидко опанував експериментальні досліди і програму LMS Test.Lab. Друге - це те, що я швидко опанував 3D-моделювання і Catia. Третім стовпом було те, що я швидко опанував необхідну теорію. І, напевно, ось цим наступним четвертим - це було те, що я швидко опанував Simcenter 3D. Тобто, так само мені Андреа показав там 20-30 хвилин, провів інструктаж, як він працює в цій програмі. Я це швидко запам'ятав, потім попрактикувався і зміг уже вкотре здивувати Франка те, що я не гірше, ніж Андреа, міг потім в цій програмі досліджувати, проводити Modalanalyse і Direct Frequency Response аналізи. І в нас була з Франком така, такий дует, що він конструював в Creo якісь моделі, присилав їх мені. Я їх тестував в Simcenter 3D на предмет їхньої міцності, присилав йому результати, і він там далі робив якісь нові випробував концепції або робив якісь покращення.

І йому вдалося зробити модель, яка мала резонансну частоту дуже високо, і значно вище, ніж наш Messbereich, яка мала резонансну частоту, першу, німецькою це називається моде, і його модель мала резонанс аж при 3000 Гц. І коли йому вдавалося якось її покращити хоча б на 200-300 Гц до 3300, то він уже вважав, що це супер результат і що все готово, і пора виготовляти цей стенд. Однак мені це видавалося все ще не достатньо міцним результатом, і мені не дуже подобалась його концепція, його підхід до створення цього стенду. І я йому багато разів давав якісь альтертанивні свої думки і рішення з цього приводу, як краще зробити. Однак, ну, він якусь частину їх до них прислуховувався і використовував в своїх моделях. Але основні мої тезиси він якось сприймав не дуже охоче. І в якийсь момент у нас все це загострювалося все більше і більше. Загострювалося не в тому плані, що ми там якось ненавиділи один одного, а навпаки, що у нас просто відбувалася така серйозні, серйозні і дуже довгі дискусії, але ні він не хотів якось поступатися, і ні я не хотів здаватися. І врешті-решт, він мені сказав, що: "Ярослав, я розумію, можливо, це прозвучить трохи самовпевнено і зверхньо, але повір, я вклав в ці розробки більше 50 годин власного власних роздумів і власного часу моделювання. І повір просто, що краще, ніж це, уже не може бути фізично. І якщо ти будеш сам продовжувати над цим працювати незалежно від мене, то ти просто згаєш час, тому просто побережи свої сили і погодися на мій варіант".

І попри таке його застереження, ну, з повною повагою, ми дуже поважали один одного, але мене все одно це не влаштовувало. І я вирішив інвестувати декілька своїх вихідних власних і

інвестувати власний додатковий час, щоб довести, ну, не те, щоб довести йому, а все ж таки на практиці перевірити свої ідеї. На практиці мається на увазі не в тому сенсі, що їх виготовити деталі і на практиці використати, а сконструювати моделі і симулятивно подивитися, наскільки вони будуть більш чи менш ефективними порівняно з концепціями Франка. І от в мене пішло близько п'яти днів вихідних моїх на те, щоб створити власну концепцію. І вона показала себе просто в рази більш ефективною, ніж Франкова. І попри всі його застереження про те, що краще уже бути не може, я довів, що краще може бути, і причому в рази краще. От, завдяки тому, що я ставився з мірою скептицизму до його рішень і вирішив перевірити свої, моя це призвело до того, що моя модель, моя перша модель показала резонансну частоту не 3000 і не 3300, як його моделі, а 8000 Гц резонанс. Тобто, вона була в рази більш стійкішою до резонансу і в рази дальше від нашого Messbereich, ніж його концепція. І коли він це побачив, то він просто на якийсь час втратив дар мови і був дуже приємно вражений. Потім він запросив в нашу конференцію, в якій я йому це все показував віртуально, Андреа, і той теж був дуже шокованим з приводу того, наскільки міцнішою, наскільки більш робустним є моє рішення і більш елегантним. І потім він ще запропонував поверх моїх ідей декілька своїх нових, і ми зійшлися на стенді новому, який мав резонансну частоту близько 9000 Гц аж, що значно розширило наші можливості по вимірюванню шлангів. І ми віддали їх ці деталі на виробництво, ці моделі. І в якийсь момент, коли вони були готові, і ми їх отримали назад, то я побудував цей стенд в лабораторії заново, з нуля. І все налаштував, під'єднав усі кабелі, програми, і успішно провів заміри багатьох шлангів, які у нас були в каталозі під рукою, і які послужили дуже важливими параметрами, характеристиками для нашої кінцевої симуляції.

Перш ніж розповісти про лабораторні експерименти з цією версією стенду, я хочу якраз зараз хороше місце буде, щоби трохи детальніше описати мою роль у виробництві цих деталей. У виробництві і цього стенду, який складався з близько десяти різних частин, великих і маленьких, у моїй ролі у виробництві інших проектів, якихось більш локальних, якихось більш масштабних.

Конкретно почнемо з цього стенду. Зазвичай я був, скажем так, руками цього мого куратора, і практично усі моделі, які ми використовували в лабораторії, я моделював в CATIA власноруч. Або з нуля зовсім, або на прохання, або втілюючи якусь там ідею мого куратора, який там грубо мені її накидав, накреслив на листку паперу. Тобто ось так от. Конструюванням я займався в CATIA, і при цьому я не лише якби створював грубу загальну архітектуру геометричну, але і я також вносив в програму, в модель все до найменших деталей. Про те, наприклад, які мають бути відхилення у тому чи іншому отворі — tolerances це називається англійською.

Також я вибирав матеріали для деталей (зазвичай алюміній, сталь або пластик POM), відповідав за те, щоби створювати місця кріплення, щоби визначати де має бути скільки шурупів, болтів, різних гайок, різьб, якого розміру, якого виду, з якою шляпкою вибирати винти, якого розміру, якого типу має бути різьба, як глибоко мають бути просверлені отвори для цих різьб, як деталі мають центруватися між собою. Тобто створював такі різні поверхні, щоби деталі були точно між собою з'єднані, тому що різьба, вона не дає достатньо точної, точного позиціювання.

Декілька разів я створював не просто якусь одну систему з декількох деталей, а ціле сімейство деталей – певний каталог, які мали схожу топологію, але відрізнялися якимись конкретними параметрами, заданими параметрично в спеціальній таблиці. Наприклад як той випадок, про який я згадував вище, де я створив розширення для стенду, для вимірювання шлангів різної довжини – від одного сантиметра до п’яти сантиметрів.

Також я налаштовував такі параметри в моделі, як, наприклад, центр її тяжіння, десь додавав масу, десь забирав, сам визначав, де зробити деталь міцнішою, де можна зекономити матеріал. Це що стосується цього стенду.

В іншому проекті, наприклад, пов'язаному з вимірюванням там EPS системи — Electronic Power Steering — я створював такий, таку, деяку таку систему деталей, щоб можна, яку можна було би кріпити на електродвигун EPS системи і вимірювати його вібрації. І для цього я іноді переосмислював навіть саму концепцію того, як має виглядати цей стенд. Хоча, наприклад, Франк мені, до мене прийшов з однією ідеєю, я подивився, почав її робити, зрозумів, що краще змінити підхід на зовсім інший, розробив свою ідею, показав йому. І, як я і очікував, спочатку він був трохи роздратованим від того, що я зробив щось не те, що він просив. Однак, я був до цього готовий і одразу йому пояснив, що, як і чому я змінив, і перейшов до іншої концепції. І, як я і очікував, він дуже високо оцінив такий підхід, і хоч він і почав з невеликого роздратування, закінчилося все тим, що він сказав: «Вау, це треба запатентувати».

От. Це що стосується конструювання. І потім, тобто я хотів сказати, що я займався розробкою тривимірних деталей, починаючи, часто починаючи з чистого листа і закінчуючи найменшими там дрібницями, доводячи модель до рівня, який я просто відправляв в цех, і його виготовляли на ЧПУ на цих станках.

Часто я переосмислював ідеї, які, з якими він до мене приходив... ну, на цей раз не Франк, а Андреа, ще до того, як починав її розробляти. Наприклад, одного разу Андреа до мене прийшов і сказав, що потрібно ось така от, ось така от деталь для того, щоби вимірювати систему гальм — integral bremse німецькою. От, він мені почав давати якби специфікації, що і як має бути зроблено, але ще на фазі обговорення я щось не розумів, чому він мені радить зробити так чи не, а не інакше. Я з ним довго дискутував, перепитував: а чому нам важливо мати центр ваги в цьому випадку ось тут, а чому він взагалі має значення? Адже якщо ми, якщо ми цю специфікацію виключимо, це обмеження з центром ваги, то ми зможемо зробити набагато більш ефективну деталь. І ще на фазі обговорення мені вдалося його переконати в тому, що він визнав, що: «Да, ти маєш рацію, насправді нам реально, схоже, не потрібно концентруватися на центрі мас в цьому випадку. Так що, да, роби так, як ти щойно описав і вважаєш за потрібним».

От. І ці деталі я потім відправляв в цех. І в більшості випадків я просто через якийсь час там забирав уже готові деталі, але часто мені доводилося в процесі відповідати і комунікувати з майстрами, давати їм фідбек. Наприклад один раз було таке, конкретно з цим от стендом, про який я говорив для вимірювання шлангів, я його забрав, і це була така одна досить складна деталь. І я помітив, що вона була виготовлена з помилкою, що там, скажімо, відстань між деякими площинами була рівно на один міліметр меншою, ніж потрібно, тобто було знято забагато металу. І я потім написав докладний звіт, в чому полягала помилка, і на чому зосередитись, щоб зробити нову деталь правильно. Ну, і давав ось такий от фідбек тим майстрам. Одним словом, частково керував виробничим процесом. Що теж, я вважаю, потребує певних комунікативних здібностей, для того щоби донести свої ідеї, думки, виправлення коректним способом і конструктивним, продуктивним способом.

Загалом, важливо, варто відмітити, що з-під мого пера в цех вийшло понад двадцять різних проектів, які я потім забрав уже у вигляді готових деталей. Іноді це були просто невеличкі примітивні детальки для доповнення вже, для доповнення вже наших існуючих стендів. Іноді це були великі системи з багатьох деталей різного типу, там деякі, наприклад, вироблені на станках, деякі гнуті, деякі з, побудовані на основі труб і зварені. Одним словом, так, з-під мого пера

вийшло в цех, надіслано було двадцять два чи двадцять три, ну, одним словом, більше двадцяти різних проектів різної складності.

І якийсь раз, коли я прийшов в майстерню там з якимось питанням, то там керівники цеху запитали мене: «А хто взагалі проектує всі ці стенди, всі ці деталі, всі ці проекти?». І коли я сказав, що, ну, це я проектую, то вони були дуже здивовані. Тому що вони сприймали мене просто як студента, який виконує дрібні доручення вищих інженерів, а виявлялося, виявилося, що я сам є оригінальним автором цих проектів і часто навіть первинним ініціатором. Що, я вважаю, є, можна сприймати як похвалу.

Що стосується лабораторних експериментів, то це теж дуже такий був кропіткий процес, який потребував дуже багато уваги, педантичності, посидючості і перфекціонізму, оскільки наш тестовий риг складався з вібраційних сенсорів, таких триаксіальних вібраційних сенсорів, такі маленькі кубики, які клеяться на якусь деталь, які під'єднуються таким тонким, м'яким кабелем до Datenerfassungssystem. І потім від цієї Datenerfassungssystem великою шиною дані передаються на комп'ютер, де уже опрацьовуються програмним забезпеченням Simcenter LMS Test.Lab. І на кожному із цих етапів я власноруч усе налаштовував. Часто між цими сенсорами і Datenerfassungssystem були ще такі чемоданчики, в які приєднувалося близько дев'яти сенсорів, і потім вони, цей чемоданчик мав уже один кабель, який ішов до Datenerfassungssystem. Це трошки полегшувало роботу з кабелями і організацію кабель-менеджменту. Але навіть такі тонкощі я зумів швидко опанувати і маю досвід роботи з ними. Мені здається, ця система вся називається SCADAS, тобто Signal Control and Data Acquisition, якось так. Не знаю, ти, можливо, знаєш краще, як це називається, але я маю досвід роботи з нею. Також, окрім вібраційних сенсорів, ми завжди вимірювали інфрачервоним датчиком температури температуру наших зразків. І взагалі, вся ця конструкція потребувала багато уваги, щоб не було якихось помех, щоб все справно працювало, щоб воно з одного боку навантаження було достатньо сильним, щоб ми мали хороший сигнал, але разом з цим, не занадто сильним, щоб не поламати всю цю конструкцію. Тобто, я працював з шейкерами, їх також під'єднував до нашого стенду, під'єднував їх до живлення через такі Netzteile, вони називаються, через спеціальні блоки живлення, керував ними через програму. Одним словом, така от лабораторна рутинна робота також мені знайома, також не є мені чужою, і також мені подобається її робити. Сумарно за час своєї роботи в цьому проекті я особисто провів понад 500 таких лабораторних експериментів і розробив ефективну методику для експериментального визначення dynamische Steifigkeit und Eigendämpfung таких композитних компонентів.

Що ще важливо зазначити, що це не було щось таке, що я просто виконував по інструкції уже готовій, по вже існуючих методичках. Ні, це всі мої експерименти, вони були такими речами, які мені часто доводилося імпровізувати і винаходити на ходу. Тобто, не я працював по якійсь методиці, а я сам і створював методику, яка би була дієвою і яка би працювала, і яку би могли потім в майбутньому відтворити інші працівники по створеній мною методичці. Я дуже скрупульозно записував усі параметри наших експериментів, моїх експериментів, як і чому, коли, що я зробив, що я хотів цим дізнатися, який я отримав результат, які я роблю з цього висновки, що я збираюся зробити наступним, як той чи інший експеримент порівнюється з якимись іншими, раніше мною проведеними експериментами. Тобто, уся ця документація - це теж є моєю сильною стороною, моєю такою скрупульозністю, педантичністю, тому що, на відміну, наприклад, від Франка, який є таким дуже спонтанним і імпровізаційним, я кожен свій крок записую, щоб він потім був репродукованим, репродуцирбар і щоб він мав більше ваги потім для прийняття якихось тих чи інших рішень. Окрім організації і документації цих експериментів, я потім займався аналітикою цих сигналів, створював в межах цієї програми LMS

Test.Lab, різні, використовував інструменти для пост-процесингу цих сигналів, для застосування різних математичних формул з комплексними числами, щоб ці просто сирі дані вібрацій із сенсорів перетворити в якісь знання, перетворити в якусь фізичну величину, яка могла би характеризувати наші зразки, в тому випадку це були шланги. І я таким пост-процесингом і дата-аналітикою займався, по-перше, в межах інструментів в LMS Test.Lab, але також в Exceli, з допомогою Франка, з допомогою розробленого ним Excel-інструментом, і також я це робив в Matlab. Часто Matlab був таким буфером для між експортом сирих даних із LMS Test.Lab і щоб перетворити їх в правильний формат Excelівський, який можна було би потім вставити в цей Excel-тул, розроблений Франком, і допрацьованим мною. І щоб уже далі в цьому Excel-тулі ми мали таку бібліотеку, каталог із різних шлангів.

Це все було дуже комплексно, дуже аншпрухсфоль, дуже челенджинг, але я успішно з цим всім впорався з великим успіхом і з великим завзяттям, і отримуючи задоволення від самого процесу і від таких еврик, еврик своїх власних. Взагалі, весь процес ентвіклінга - це така синусоїда із падінь і еврик, відкриттів, падінь і нових відкриттів. І мені, загалом, дуже подобаються ці такі американські гірки. Для мене це завжди дуже така цікава пригода.

Ну, і щось схоже я робив також із ну, як я вже сказав, цей проект займав приблизно 70% моєї уваги, інші 20% займала робота із електропідсиленням руля. А, ні, повернемося назад до цих шлангів, до цих 70%. Тобто, окрім шлангів, я ще займався, як я вже сказав, гумовими втулками, на які, на яких тримається компресор і який ізолює вібрації від нього, щоб вони не передавалися решті автомобілю. І ці втулки, так само як і шланги, мусили мати теж певну еластичність і певну, певний демпінг, щоб якомога більш ефективно ізолювати вібрації від компресора. Щоб, по-перше, зрозуміти, який демпінг і еластичність цих втулок нам потрібен і щоб могти задати вимоги технічні нашим підрядникам, і щоб потім могти перевірити, чи вони ці вимоги виконали, нам також був потрібен стенд, який би робив те саме, що і з шлангами, але для гумових втулок. Він по своїй конструкції був трошки простішим, через те, що йому, там потрібно було вимірювати Dynamische Steifigkeit не по чотирьох Freiheitsgraden, а лише по двох - на стискання і зсув. Але там були інші складнощі, наприклад, те, що ці втулки мали би бути німецькою vorgepannt, тобто, уже будучи монтованими в стенді, мали мати певну статичну постійне навантаження. Але, загалом, сам принцип вимірювання був дуже схожий. І я так само розробив нову версію стенда і методику вимірювання для цих гумових втулок для компресора. І аналогічно проводив купу експериментів з цими втулками, час від часу зміщуючи свій фокус то на шланги, то на втулки. Але обидва ці стенди - це є моїм дітищем російською, моїм досягненням, і які потім, врешті-решт, стали дуже серйозним поштовхом для покращення акустики для майбутньої автомобільної лінійки „Neue Klasse“ від БМВ. Навіть коли я уже покинув цей проект, закінчивши свої, свої working studentство, все одно потім до мене ще часто працівники там зверталися за допомогою, щоб я їм ще якось провів декілька інструктажів. Тобто, ці мої проекти, вони не заглохли з відходом, з моїм відходом і відходом Андреа і Франка в інші проекти, а навпаки, ці напрацювання продовжили своє життя, вони викликали інтерес у інших колег, вони перейняли наші ноу-хау і активно їх потім застосовували.

Що стосується тепер цього електропідсилення руля, то я зазвичай підтримував Франка в тому сенсі, що я дуже багато конструював різних пристроїв в Catia для цього проекту. Тобто, Франк мені давав якесь технічне завдання, наприклад, що мені потрібна якась деталь, яка змонтована на і прикріплена до електродвигуна, яка була би таким інтерфейсом між електродвигуном і інерційними шейкерами і сенсорами вібраційними для того, щоб для проведення різних лабораторних інших експериментів. Я сам ці експерименти не проводив, їх проводили інші люди, але їм потрібні були інструменти, їм потрібні були деталі, які би дозволили, які би

уможливили ці придумані Франком експерименти. От, і він придумував експерименти різноманітні для того, щоб охарактеризувати поведінку електродвигуна. І давав мені якісь технічні завдання, як має виглядати якась та чи інша деталь, давав мені такі основні ідеї. І я, маючи ці знання, часто інтерпретував по-своєму його завдання і створював якісь деталі для нього. При цьому, важливо відмітити, що я не просто втілював якісь його ідеї в життя, а я їх часто переосмислював і створював якісь нові власні ідеї, які були, мали інший підхід, але які були більш ефективними. І часто у нас відбувалися такі дискусії, тому що іноді моя, він іноді не надто радо приймав мою таку ініціативність, тому що він мені якби сказав зробити щось одне. Ну, і часто я, насправді, так і робив, але нерідко були такі випадки, коли я проявляв ініціативу, робив якось по-своєму, і він це спочатку сприймав так скептично, з критикою. Але, зазвичай, варто мені було описати мотиви і принципи, якими я керувався, то він тоді навпаки з великим захопленням сприймав ці мої нові пропозиції. І через такі випадки я все більше і більше завойовував його довіру, і часто він дуже сильно мені довіряв в цьому плані.

Що ще, напевно, варто цікаво сказати про Франка? Він дуже був енергійним і дуже вимогливим, і інші працівники часто не надто добре з ним ладнали, тому що він часто багатьох критикував дуже напряму і дуже давав якісь короткі терміни на виконання якихось завдань, і, ну, так, скажемо, тримав в напрузі дуже багатьох робітників в цьому відділі. Однак у мене з ним склалися дуже теплі стосунки. Я думаю, це через те, що він просто бачив мій потенціал, бачив мою ініціативність, мою відданість, він бачив ефективність моїх методів. Тому він дуже прихильно ставився до мене і з великою повагою до моєї роботи.

Що, мені здається, є також дуже хорошим знаком, який показує мої здібності. Тому що, якщо такого дуже вимогливого, енергійного, сильного і критикуючого керівника мені вдалося переконати в своїй ефективності і в своїх здібностях, то це означає, що вони не безпідставні.

Єдине, що ще додам з приводу цього третього проекту з Integralbremse, який займав близько 10% моєї уваги. Зазвичай там я також просто в 3D розробляв деякі деталі. Мені Андреа давав вказівки, яке завдання він намагається вирішити з цією системою і що йому плюс-мінус для цього треба. Я з ним дискутував якісь ідеї і рішення, які могли би ту чи іншу задачу вирішити, як має виглядати якась деталь чи сукупність деталей для того завдання. І потім, домовившись із ним, що має бути зроблено, я конструював ці деталі в Catia, надсилав у наші майстерні, вони це виготовляли, і я передавав це Андреа та іншим колегам для того, щоб вони далі з цим працювали залежно від своїх потреб.

Тут ще цікаво додати, що я не просто створював ці деталі, а часто комунікував із майстрами, які втілювали ці моделі в життя. Мені часто доводилося з ними обговорювати різні допуски (Toleranzen), похибки, методи виготовлення: як краще виготовити або як краще спроєктувати, щоб це було легше робити. Потім, коли вони це виготовляли, я перевіряв якість роботи, і якщо знаходив якісь відхилення чи помилки, то давав конструктивний фідбек на виробництво, що треба поправити або чому треба щось переробити заново. Я помічав часто такі деталі й відхилення, на які далеко не кожен звертав би увагу, але які були абсолютно необхідні для якісного результату наших експериментальних досліджень. Завдяки моєму перфекціонізму і здібностям до коректної та продуктивної комунікації, мені завжди вдавалося знайти спільну мову не тільки з інженерами, але і з майстрами, і я завжди був із ними в хороших стосунках.

Я згадав один випадок, який ще раз підкреслює мої здібності. Десь через півроку чи більше після того, як я почав свою роботу, я вчергове прийшов до майстрів з новими моделями на виготовлення. Вони в якийсь момент мене запитали: «А хто це взагалі проєктує ці всі такі віртуозні конструкції?». Вони, напевно, весь цей час думали, що це робить хтось інший — може,

Франк чи Андреа, а я просто їм присилаю моделі. Але я їм сказав, що це, власне, мої творіння, що я і є конструктор, який усе це розробив. Вони були дуже приємно вражені, що якийсь студент прийшов і так віртуозно може виконувати стільки різних завдань, які зазвичай є завданням для серйозних інженерів.

Думаю, на цьому я свою розповідь про NVH закінчу. Ні, напевно, додам ще одне. Це те, що під кінець цієї моєї дворічної пригоди, яку я мав паралельно з навчанням у Технічному університеті Мюнхена, Андреа пропонував мені в їхньому ж відділі написати магістерську роботу. Але в мене на той момент уже виробилося відчуття застою, що я вже все в цій сфері, що мені було цікаво, вивчив, з чим ознайомився. У мене був голод до чогось нового, бажання спробувати себе в якійсь новій сфері. Я дуже хотів написати магістерську роботу в новій для себе сфері, щоб не застрягати занадто довго у сфері NVH. І так склалися обставини, що, по-перше, через мою неохоту продовжувати цю тему, через бажання новизни та через деякі зміни в самому відділі, я так і не взявся за магістерську роботу в цьому відділі. Натомість я покинув його і почав шукати магістерську роботу в якомусь іншому відділі. Мені дуже хотілося написати магістерську роботу в BMW, але в новій для себе сфері. Мені це вдалося зробити у сфері електричних батарей, але про це я розповім уже в наступній главі.

Masterarbeit BMW

Aug 2024 – May 2025, 9 Months, Munich

Добре, прийшов час розповісти про наступний етап в моїй діяльності.

Отже, в березні 2024 року я закінчив бути веркштудентом в BMW. Сумарно я там пропрацював два роки. Я, власне, би і довше би ще там залишився. Однак в BMW була така досить специфічна кадрова політика з приводу студентів, що їм не можна було працювати довше, ніж два роки.

Тому, попри те, що я був там ще цьому своєму відділу міг бути корисним, і попри те, що я все ще залишався студентом, зачисленим в Технічному університеті Мюнхена і мав право обіймати цю позицію Working Student. тим не менш, мені довелося розпрощатися з цим відділом. і я був в такій уже передфінальній стадії свого навчання.

На той момент, коли я покинув цей відділ, мені залишалося зробити написати свою магістерську роботу, і написати семестрову роботу, і написати три дуже невеличких екзамени.

Але, покинувши цей відділ, я зосередився на тому, щоби написати семестрову роботу і ці три екзамени. І декілька місяців я був зайнятий, зосередився більше на університеті.

Успішно написав цю семестрову роботу. Між іншим, на основі тих діяльностей, що я був в BMW веркштудентом. Тобто я взяв свої там напрацювання з веркштудентства свого беемвешного і на основі цих знань і на основі цих практичних якихось штук розвинув семестрову роботу в сфері NVH. Здав її в університеті. Ну, це все, звичайно, я узгодив спочатку зі своїми кураторами з BMW перед своїм відходом. Тобто це не було чогось таке, що я там робив, використовував якусь інформацію проти їх згоди. Це все було погоджено. Вони перевірили мою версію, яку я збирався здавати, її одобрили, і тоді я здав цю семестрову роботу. Але робив я це по факту уже після того, як покинув BMW і після того, як в мене закінчився мій контракт веркштудента. І потім я написав ще декілька дрібніших екзаменів. Motorradtechnik був перший, другий був KI in Automobilproduktion і третій був, забув, але це зараз не особливо має значення. Має значення те, що після того, як я ці кілька місяців витратив на тому, щоби, скажем так, закрити деякі модулів

в університеті, семестрову роботу і ці три екзамени, то залишилася уже остання фаза мого навчання і залишилося лише написати магістерську роботу. Ну, не лише, тому що це велика частина роботи, це це четвертина всієї магістратури, по факту, якщо дивитися по Modulhandbuch.

По передбаченій кількості зусиль в магістратурі. Одним словом, я почав шукати собі магістерську роботу.

Як я вже згадував в попередній частині, я дуже хотів написати її саме в BMW і хотів написати її на якусь нову сферу, на якусь тему в новій для себе сфері, щоб розблокувати собі, так сказати, поки я ще студент, ще якісь нові навички і ще якісь нові знання. поруч із тими, що я отримав в попередніх своїх досвідах. Тобто додатково до coating technology, тобто Beschichtung німецькою, яку я отримав в практиці в Mahle, тобто додатково до цього Beschichtunga і додатково до знань в кондиціонуванню, в термодинаміці і в thermal managementi, які я отримав під час своєї другої практики і бакалаврської роботи в Mahle, і додатково до цих досвідів в NVH під час веркштудентства в BMW, я хотів собі відкрити ще якусь одну нову сферу.

І почав активний пошук вакансій. Почав розсилати заявки в BMW переважно, але також і декілька заявок в інші фірми. І через якийсь час мені вдалося отримати запрошення на три співбесіди: одну в Siemens і дві в BMW. Я залюбки сходив на всі три і з Siemensa мені на наступний день після співбесіди подзвонили і сказали, що вони мене беруть. Однак я їм напряму сказав, що я ще чекаю відповіді ще від інших співбесід і ще поки що не готовий дати остаточне добро зі свого боку. Але вони мені все одно наполягли на тому, щоб вислати мені контракт і дозволили мені його не підписувати, якщо я передумаю. Ну, на що я, звісно, погодився на такий варіант, на таку свободу дій. Але, знову ж таки, це ще такий показник, який досить підняв мою самооцінку, що мені на співбесіді вдалось переконати роботодавця в тому, що я дуже маю великий потенціал і вони одразу мені вислали контракт, навіть незважаючи багато на мою остаточну відповідь. Це така досить цікава історія.

Але на момент, коли у мене уже був контракт від Siemens на магістерську роботу, я сходив на дві співбесіди в BMW. Так співпало, що вони були в один день з відстанню один між одною буквально в годину. Тобто мені я готувався одразу до двох співбесід. І я добре підготувався і сходив на ці дві співбесіди. і з них мені найбільше сподобалася та, яка була пов'язана з електробатареями. Перша в BMW була пов'язана з електробатареями, з безпекою електробатарей, з пов'язана з безпекою проти внутрішніх замикань – ISC англійською, Internal Short Circuit. Я їх буду називати в подальшому просто замикання або німецькою interner Kurzschluss.

І мені здалося, це дуже перспективною темою, яка мене дуже запалила і дуже перспективною в плані майбутніх своїх робіт постстудентських. Мені здавалося, що це був би дуже цінний досвід. Тому я одразу націлився саме на цю вакансію. А друга вакансія була пов'язана з тим, щоб розробити, зрозуміти причини і виробити якісь контрдії, щоб в інтерфейсі зарядному для електромобілів не накопичувалася пилюка. Ну, що, власне, теж було досить цікавою темою, але вона мене якось не так сильно запалила, як оця пов'язана з електробатареями і як та тема, яку пропонував Siemens. В Siemensi було більше пов'язано з конструюванням тема і менш прив'язано до автомобільної індустрії. Це було моделювання так званих Spannelementen, тобто це таких спеціальних деталей, які необхідні для того, щоб фіксувати інші деталі для їх обробки в різних машинах металообробних.

Але із цих трьох вакансій мене найбільше запалила ось ця друга з BMW, з електробатареями.

І хоч і ця інша вакансія з BMW з електроінтерфейсом і пилюкою теж вони проявили до мене інтерес, хоч і не такий однозначний, як це зробив, наприклад, Siemens. Але тим не менш, трохи використавши своєї наполегливості і ще кілька разів нагадавши про себе цій цьому роботодавцеві з електробатареями, я зумів переконати його взяти саме мене на цю позицію.

І відповідно, отримав від нього контракт. А решті, решті дві вакансії я їх професійно і ввічливо, поважно відмовив.

І зосередився на цій магістерській роботі з електробатареями в BMW.

Також мені вдалося, завдяки своїм навичкам аналізу і комунікативності, знайти потрібну людину в університеті, в Технічному університеті Мюнхена, професора, одного, якому, якого зацікавила ця тема. Для цього мені довелося провести реально такий досить глибокий аналіз, таке навіть щось схоже на детективне дослідження багатьох людей, багатьох кафедр в Технічному університеті Мюнхена, відслідкувати, де хто з ким працював, чи є у мене якісь зв'язки з ними, щоби я, підключивши свій нетворкінг, зміг би переконати якогось професора взятися за цю мою магістерську роботу. Оскільки зазвичай в Тумі професори не надто охоче беруть, беруть магістерські роботи, проведені за межами університету, там в індустрії. І тому знайти професора, який би погодився на це, теж потребувало деяких таких соціальних, комунікативних і детективних навичок.

Одинак мені вдалося знайти одну людину, яка, по-перше, мала декількох спільних знайомих із моїм попереднім куратором і яка, який професор працював в BMW якийсь час перед тим, як приєднався в Тум. І, скажемо так, я знайшов людину, яка стала хорошим грунтом, і який, відправивши заявку, мій куратор новий з BMW, його звали Йозеф, то нам сумарно вдалося вибудувати всім зв'язок і домовитися про те, щоб він взявся, скажем так, юридично за цю роботу і знайшов людину у себе на кафедрі, яка би змогла супроводжувати цю мою тему впродовж моєї роботи, і потім в кінці цю роботу перевірити і виставити оцінку, і її, скажемо так, офіційно в університеті затвердити для для екзаменаційної комісії. Одним словом, така був трошки social engineering, social networking і соціальні здібності. Мені вдалося не тільки отримати контракт від BMW, але і отримати добро, зелене світло з боку Технічного університету Мюнхена.

І, врешті-решт, в кінці серпня 2024 року я нарешті зміг офіційно вступити, приступити до роботи в BMW.

І почати цю роботу уже безпосередньо в офісі на регулярній основі. Хотів би ще зазначити, що між тим, як я покинув своє веркштудентство в сфері NVH, і між тим, як я почав свою магістерську роботу в електробатареях, пройшло близько п'яти місяців. Тобто по факту, мені довелося знову заново пройти весь бевербунгс-процес з BMW і вдруге його, скажем так, вдруге досягти успіху в цьому.

Що ще раз показує мої вміння і потенціал, що я двічі поспіль зумів пробитися в таку відому корпорацію, як BMW, де дуже висока конкуренція і дуже багато інших талановитих студентів подають свої заявки. Але, тим не менш, мені вдалося практично незалежно один від одного ці дві вакансії здобути поспіль.

Моє відділ, в якому я почав магістерську роботу, називався офіційно, називався офіційно, ну, давай так, він був, по-перше, гілкою в BMW ієрархії, яка називається Entwicklung. І з Entwicklung сам по собі теж розгілковується на багато інших розділів, і мій відділ був у гілці Hochvoltspeicher Gen 6, тобто шоста генерація електричних батарей. Тобто, це ті батареї, які не зараз

використовуються в BMW моделях поточних, а які муси мали би стати основою для нової лінійки Neue Klasse від BMW впродовж наступних п'яти років.

І повністю відділ мій називався Entwicklung Hochvoltspeicher Gen 6, Eigenschaften, Simulation Wärmemanagement, Elektrische Sicherheit.

І в чому, власне, полягала задача?

BMW потребує для своїх, для своєї нової лінійки електромобілів майбутньої, Neue Klasse, величезну кількість батарей від постачальників і від підрядників. У великих кількостях.

І для цього потрібно, звісно, велика, велике масове виробництво таких батарей.

І через великий об'єм виробництва нерідко трапляється так, що в при виробництві електричних ячейок можуть ставатися якісь помилки або дефекти. Наприклад, в jelly roll можуть потрапляти якісь металеві частинки або сміття, або можуть під час скручування утворюватися якісь мікротріщини в електродах, або можливо якісь розриви невеличкі на краях електродів і які можуть потім загинатися всередину jelly roll, клаптики, або багато інших можливих дефектів можуть відбуватися. Ну і це не просто неминуче, цього не можна уникнути при великих об'ємах виробництва. І щоб ці дефекти не потрапляли до кінцевого споживача, у виробництві у підрядників, постачальників, звісно, є потужні розвинені системи для для моніторингу якості і для того, щоб виявляти ці помилки на ранніх стадіях і їх відсіювати, щоб вони не потрапляли в основний продукт.

Одинак, треба розуміти, що при таких величезних об'ємах виробництва, йдеться про мільйони, про сотні мільйонів ячейок виготовлення, навіть може ставатися так, що велика частина цих дефектів буде успішно розпізнана, але якась частина може все-таки уникнути виявлення системами моніторингу і все ж таки потрапити до BMW і потрапити врешті-решт в автомобіль і до до кінцевого споживача.

І основна небезпека, яка при цьому виникає, ну, перший ризик, який може бути, якщо ячейка має якийсь виробничий дефект, це те, що вона може просто швидше розряджатися, ніж інші батарейки, і погіршувати, скажемо, перформенс цього батері паку.

Одинак, може статися і так, що цей дефект може прогресувати з часом з експлуатацією, і в якийсь момент стати не просто небезпекою для правильного функціонування батареї, а небезпекою взагалі для самого автомобіля і небезпекою для самозапалювання.

І щоб цього не допустити, BMW хотіла мати якийсь алгоритм і якусь розумну систему моніторингу і діагностики своїх ячейок в автомобілі під час експлуатації. Тобто, якийсь алгоритм, який без додавання додаткових хардвер, без додавання якихось додаткових пристроїв, а використовуючи лише уже наявні в серійних моделях сенсори, міг би якось моніторити стан батарей і заздалегідь виявляти якісь ячейки, які ведуть себе підозріло і вказують на те, що є небезпека подальшої деградації цієї ячейки і, відповідно, небезпека самозапалювання цієї ячейки. При цьому надзвичайно важливо не просто мати алгоритми діагностики, які здатні будуть розпізнати небезпеку, але і щоб вони не створювали великої кількості хибних тривог.

І маючи таку систему моніторингу, яка нічого би насправді додатково не коштувала, а могла би бути імплементованою лише на програмному рівні, на рівні програмного забезпечення, це була би дуже вигідна система, тому що BMW не витрачає якихось додаткових коштів на кожну, на кожен автомобіль для моніторингу батарей додатково, але при цьому в якихось сумнівних випадках може ідентифікувати проблему і за необхідності направити клієнта на станцію

технічного обслуговування або там в сервіс, де працівники уже могли би перевірити батарі пак за допомогою наявних у них спеціальних лабораторних пристроїв, які не треба монтувати в кожну серійну, серійний автомобіль, а які можна просто підключити за необхідності ззовні і якось детальніше вивчити проблему. І знову випливає важливість системи з одного боку бути достатньо чутливою, щоб розпізнати підозрілу поведінку ячейок, але і з іншого боку занадто чутливою, щоб не реагувати на усі відхилення підряд, бо це б спровокувало купу false alarm і марно навантажувало би користувачів і центри обслуговування б'ючи по репутації і по фінансовим витратам. І розуміння цих порогів власне і було метою мого дослідження, моєї магістерської роботи.

Таким чином, це би дуже, це би знизило кількість ймовірних пожеж серед автомобілів BMW, і збільшило би престиж і імідж BMW в порівнянні з іншими автовиробниками. Оскільки такі прецеденти пожежі електромобілів привертають дуже багато уваги з боку засобів масової інформації, і досить сильно підривають імідж і віру в безпеку електромобілів.

І основним поштовхом до розробки такої системи стало, напевно, страх того, що страх втрати контролю з боку BMW, якщо би підрядник в якийсь момент прийшов до BMW і сказав, що він виявив неполадку в системі контролю якості на своїй лінії, і що він не може гарантувати того, що там в якійсь певній серії акумуляторів немає, грубо кажучи, зайвих металевих частинок в jelly roll. Тобто, якщо уявити собі ситуацію, що до BMW підходить, приходить підрядник і каже, що от батареї, які я тобі постачав останні там півроку, виявилося, що якийсь один елемент в контролю якості, допустимо, пристрій, який визначає, який контролює наявність чужорідних частинок в jelly roll перед скручуванням, був, наприклад, якось неправильно налаштований, і підрядник не може гарантувати, що усі батареї, поставлені впродовж останніх шести місяців, повністю чисті, скажемо так, від чужорійних частинок. Це не означає, що вони мають в собі засмічення металевими частинками, але в гіршому випадку, ну BMW довелося би усі продані автомобілі, оснащені цими батарейками з цієї серії, відсилати на станцію технічного обслуговування в сервіс і перевіряти, чи все з цими батареями окей.

Але якщо би в BMW була би така от система моніторингу, система діагностики бортова, то ось ці уражені автомобілі, потенційно уражені автомобілі, можна було би просто дистанційно разом з якимось оновленням програмного забезпечення автомобіля перевести в режим підвищеного, підвищеної обережності, підвищеної уваги. І якщо би ця діагностика виявила би якісь вказівки на те, що батарея може бути забруднена, не знаю, як це сказати, заражена металевою частинкою, то відправляти в сервіс тільки прицільно ось такі автомобілі, а не всі, які мають у себе на борту акумулятори із зазначеної серії. Що значно би знизило витрати ресурсів на перевірку у випадку таких неприємностей. При цьому практично нічого додатково не інвестуючи в систему моніторингу, що стосується якихось додаткових сенсорів чи чогось подібного.

Тобто це дуже вигідна була би стратегія. Але для того, щоби її імплементувати, розробити, BMW, в цьому відділі, в якому я працював, бракувало кращого розуміння того, які саме механізми відбуваються в ячейці, як саме, які саме механізми прогресування цих зумовлених виробництвом помилок відбуваються, як довго вони тривають, як їх можна, в принципі, розпізнати, як з цією проблемою справляються інші дослідники і багато чого іншого. Бракувало ось такого теоретичного підґрунтя і розуміння внутрішніх процесів, розуміння потенціалу взагалі, наскільки можлива така система, такі алгоритми.

І власне, і це було основним предметом вивчення, основним предметом дослідження в рамках моєї магістерської роботи.

Складністю у розробці такої бортової діагностики було, окрім бракування браку розуміння різних процесів деградації, також було і те, що серійні автомобілі зазвичай мають досить обмежений арсенал інструментів для моніторингу батарей. Бо, наприклад, в лабораторних умовах можна батарейпак оснастити будь-якими зручними для себе сенсорами, які би могли би відслідковувати чітко температуру кожної із ячейок, там, напругу кожної із ячейок і сили струму, яка протікає через кожну з ячейок. Це все в одиничних екземплярах, звісно, не є великою технічною складністю. Однак, коли мова йде про виробництво сотень тисяч електромобілів, якщо не мільйонів, то оснащувати їх усіх додатковими сенсорами тільки заради того, щоб адресувати таку дуже-дуже рідкісну проблему, було би дуже економічно неефективно. І тому основним інструментом моніторингу, який був доступний для цієї потенційної бортової діагностики, це була моніторинг напруги окремих паралельних з'єднань акумуляторних ячейок. Тобто, весь батарейпак, він складається десь близько з 500, від 500 до 1000 електроячейок, які між собою з'єднані спочатку паралельно десь по п'ять штук, а потім серійно, ці паралельні з'єднання були з'єднані між собою серійно для того, щоби, ну, не серійно, а послідовно, це українською називається. Послідовно для створення необхідної напруги. А і в кожному електромобілі є уже, насправді, спеціальні датчики напруги, які можуть індивідуально відслідковувати напругу кожного із цих паралельних з'єднань, які, зазвичай, мають близько п'яти ячейок.

От, і саме ось спостереження, моніторинг впродовж тривалого часу окремих паралельних з'єднань і мало стати основним інпутом, основним параметром, на основі якого треба було визначити, чи це паралельне з'єднання, і його ячейки здорові, чи, скажемо так, підозрілі.

В ідеалі було би дуже зручно мати на кожній ячейці термосенсор, тому що, якщо ячейка має якийсь дефект, то зазвичай це призводить до внутрішнього короткого замикання, інтенсивного чи не інтенсивного, чим якого. І в практично в усіх випадках це призводить до збільшення температури цієї ячейки.

І от якби у нас були такі термосенсори на кожній із ячейок, то ми могли би досить легко виявити проблемні ячейки, просто бачачи, що вони мають температуру там на декілька градусів вище, ніж сусідні ячейки. Однак, в серійних автомобілях таких термосенсорів в таких, в необхідній кількості не було, було лише декілька штук на весь батарей-пак, чого було занадто мало. І тому довелося покладатися саме на спостереження напруги.

Ці датчики напруги, уже згадані, вони зумовлені тим, що BMS, Батері Менеджмент Систем, не може нормально функціонувати без цих, без знання цих напруг. Тобто навіть якщо говорити не про безпеку, а про звичайне використання батареї, то це є просто есенціальним, невід'ємною частиною контролю і контролю батареї, батарей. І тому ці датчики напруги на кожному паралельному з'єднанні уже з самого початку давним-давно були передбачені конструкцією, і тому вони не потребували якихось додаткових інвестицій, щоби лише адресувати випадки із такими от виробничими дефектами, потенційними.

І я приступив за до свого дослідження, як на основі цих спостереженням напруги можна було зробити висновки і виявити підозрілі, ризиковані ячейки, які могли бути заражені або містити в собі якісь чужорідні металеві частинки або інші дефекти.

В своєму дослідженні перше, що я виявив, що насправді є таким state of the art, досить відомим, як виявилося, фактом, це те, що основною причиною практично усіх пожеж стає зазвичай внутрішнє коротке замикання, яке уже в свою чергу запускає каскад інших небезпечних феноменів, таких як термічний розгін, thermal runaway німецькою, ой, англійською, а якщо

німецькою, то thermisches durchgehen. І врешті-решт багато інших каскадів. Тобто основною такою початковою точкою - це було внутрішнє коротке замикання.

І саме його треба було, саме воно стало такою відправною точкою в моєму дослідженні.

Провівши дослідження того, який ще є методи, я зупинився на тому, що в нашому випадку найбільш зручним було би взяти за принцип той факт, що внутрішні замикання, зумовлені виробничими дефектами, зазвичай починаються із дуже невеликої інтенсивності, тобто вони не одразу стають якимись моментально небезпечними і обширними, як, наприклад, при аварії і сильною механічною деформацією, а вони розвиваються поступово, еволюціонують. І оскільки вони еволюціонують так поступово, то на початку вони виділяють досить небагато тепла. Але оскільки це тепло все ж таки виділяється, воно не може взятися ні звідки, воно є результатом перетворення збереженої в ячейках електричної енергії в термічну енергію. І якщо би ми в якихось із ячейок побачили, що вона швидше втрачає свою електричну енергію, ніж інші, тобто швидше розряджається, ніж інші, то це було би ознакою того, що на неї варто звернути увагу.

І такі батарейки, якщо ми бачимо, що якась, а а саме рівень заряду кожної з батарейок, ми зазвичай ідентифікуємо по тому, що в ніч падає напруга. Тобто в літій-іонних батареях є такий профіль, називається німецькою Entladekurve, яка показує залежність між зарядом батареї і її напругою. Тобто, якщо ми бачимо, що якась ячейка швидше розряджається, ніж інші батареї, тобто в неї швидше спадає напруга, чи вона, наприклад, не так швидко заряджається, ніж інші батареї, то це означає, як я вже сказав, що на неї варто звернути увагу. І для цього нам достатньо лише спостереження за її напругою, за її ОЦФ, як це називається, Open Circuit Voltage.

Однак, проблема полягала також ще в тому, виявлено мною було, якби, такий челендж і завдання, технологічна така перешкода, яка полягала в тому, що батареї, зазвичай, мають певний ступінь штронг, німецькою, розсіювання в своїх ОЦФ, в своїх напругах.

І тому, якщо задати толерантність до саморозрядження і до спаду напруги занадто низькою, то буде занадто багато false positive alarms, тобто дуже багато буде хибних попереджень про небезпеку, і занадто багато, відповідно, буде хибних візитів, непотрібних візитів клієнтів в сервісні центри.

З іншого боку, якщо цю толерантність поставити занадто високою, то система діагностики бортової може, навпаки, проігнорувати якийсь справді важливий і справді небезпечний випадок, коли батарейка справді швидше розряджається, ніж інші батарейки внаслідок внутрішніх металевих частинок, і внаслідок внутрішнього замикання, і врешті-решт колись може призвести до самозапалювання.

І от, щоби краще зрозуміти цю межу, де саме ми маємо проводити, на якому етапі саморозрядження чи на якому рівні падіння напруги ячейки ми мусимо втручатися, нам потрібно було краще розуміти процеси і якось кількісно оцінити кількість тепла, яка виділяється при внутрішніх замиканнях і те, наскільки та чи інша кількість тепла є небезпечною для ініціації термічного розгону ячейки.

І для того, щоби дати відповідь на це запитання, я спочатку у своїй роботі провів дослідження того, які як саме відбуваються механізми, як саме відбувається деградація батарейки від від починаючи від виробничого дефекту і закінчуючи самозапалюванням і термічним розгоном.

Я провів досить інтенсивну дослідницьку діяльність, проаналізував багато статей. Всіх їх гарно структурував для себе, використовував програму Citavi, щоби нічого не забути і гарно усе з зробити легким для сприйняття для читання своєї роботи.

І після того, як я розібрався саме з цими дефектами, з ефектами деградації, я приступив до такої більш практичної, точніше, більш аналітичної і симуляційної частини своєї магістерської роботи.

Прийшовши до висновку, що щоб встановити цю вищезгадану межу, потрібно мати симуляційну модель. Ну, це можна було би, напевно, і якось виявити експериментальним чином. Наприклад, виготовити кілька десятків чи сотень повних батарейпаків, оснастити їх термометрами і їх заряджати, розряджати, спостерігаючи, як вони себе ведуть, і чи є серед них якісь поломки. Можливо інсерувати в якісь із батарейпаків батареї із уже спеціально вкладеними металевими частинками, щоби порівняти їх разом зі здоровими ячейками із контрольною групою. Однак це було би занадто дорого, і занадто ресурсоємно, і можливо для якоїсь задачі колись це і мало би сенс, але перш ніж приступити до цього, варто було хоча би аналітично, хоча би якось симуляційно зрозуміти рамки і основний порядок величин в таких дефектах. І власне, на цьому я і зосередився.

Я самостійно вивчив програму Star-CCM+. Тобто це вже вкотре в своїй кар'єрі я демонструю навички швидкого опанування, вивчення нових програм і взагалі якихось нових навичок.

Також я заповнив вкотре прогалини в такі більш теоретичні, щоби краще розуміти тему, бо як я вже сказав, ця тема була для мене досить новою. Я раніше практично ніде не зіштовхувався, особливо з літій-іонними батареями, так в справжньому дослідницькому контексті.

І тому я за короткий час увійшов в тему, перечитав якісь уже свої наявні конспекти з університету, перечитав багато наукових статей, підручників з електротехніки і з батарейної техніки, щоб бути готовим для того, щоб написати наукову роботу зі свого боку на цю тему.

І опанувавши Star-CCM+, я врешті-решт виробив концепцію моделі, яка полягала в тому, що я створив 3D-модель ячейки із всередині з jelly roll, зробив довкола неї невеличке оточення з інших ячейок, зробив так, щоби в цій симуляції було джерело тепла, яке мало би емулювати внутрішні замикання різної інтенсивності.

Також я задав цьому віртуальному jelly roll певну термічну реактивність, так, щоби при нагріванні до певних температур він в програмі віртуально сам починав вивільняти тепло, так само, як це відбувається в реальних батарейках, коли вони, наприклад, нагріваються до високих температур і починаються хімічні реакції екзотермічні, і починається плавитися сепаратор, і ще щось призводить до вивільнення електричної енергії в теплову. От, щоб цей ефект термічної реактивності відтворити, я задав цьому віртуальному jelly roll віртуальну термічну реактивність, яка базувалася на основі АРЦ вимірювань, експериментальних, які розшифровуються як Accelerated Rate Calorimetry вимірювання.

Також я в своїй моделі передбачив відвід тепла від системи, щоби, наприклад, якщо коротке замикання дуже маргінальне і небагато тепла створює, то тоді це тепло, щоби воно мало змогу якось покинути систему, так як це відбувається і в реальності через теплопровідність матеріалів і віддачу енергії на зовнішнє середовище. Також я зробив змогу в моделі регулювати температуру довколишнього середовища, яка безпосередньо впливає на те, як, наскільки швидко і ефективно відводиться тепло від цієї системи. Також я врахував теплопровідність матеріалів самої ячейки і довколишніх ячейок, і піни між ячейками. Я також врахував те, що теплопровідність є не ізотропною, тобто неоднорідною у всіх напрямках, а залежить від напряму і розташування певної точки в jelly roll. Тому що, наприклад, в радіальному напрямку jelly roll більш термоізолюючий, тому що він має такий сендвіч із не лише металевих частин, але й сепараторів і активного матеріалу. А в аксіальних напрямках, тобто паралельних до електродів, цей теплопровідність була значно вищою, тому що в таких випадках тепло могло рухатися

паралельно електродам, і тобто паралельно металевим електродам, які добре проводять тепло, таких як мідь і алюміній.

Оці ефекти я також врахував в симуляції.

І провів дуже таку обширну симуляційну дослідницьку кампанію, яка допомогла краще зрозуміти порядок величин і взаємодію термічних процесів всередині ячейки і допомогла встановити критичні Wärmeleistungen, тобто критичне виділення тепла точкове в таких батареях, яке здатне на довгій дистанції запустити самозапалювання і thermal runaway. Що є дуже цінною інформацією для, по-перше, самої бортової системи діагностики, розуміти хоча би теоретично кількісно, на якому моменті пора втручатися, так щоб з одного боку не пропустити небезпеку і з іншого боку мінімізувати false alarm. І також це стало базою для того, для організації реальних експериментів, щоб розуміти, на що треба звертати увагу, і як розробляти експерименти, щоб розпізнати дефекти саме в цьому порядку величин, саме з такою кількістю вивільнення тепла.

Це був дуже серйозним, серйозним аутпутом моєї роботи. Мені вдалося визначити критичну межу теплової потужності у Ваттах.

І ще важливе хотів роз'яснити, що я багато разів казав про напругу, про моніторинг напруги, і про точкове виділення тепла, але, власне, поки що ще не сказав, як саме вони пов'язувалися в рамках моєї концепції і в рамках моєї роботи. І це полягало в тому, що бачачи, як спадає напруга в батареї, ми можемо за допомогою оцієї Entladekurve оцінити, як швидко вона розряджається. Іншими словами, як швидко вона втрачає свій електричний заряд протягом часу. Іншими словами, її Entladestrom. Тому що струм електричний - це кількість заряду, поділено на час.

Тобто, ми могли приблизно прикинути, скільки ампер струму протікає через можливий внутрішній Kurzschluss, через внутрішнє замикання.

І оцінивши цей енладештрум, струм, струм розрядки, помноживши його на напругу батарейки, ми могли дізнатися потужність тепла, яке вивільняється під час цього короткого замикання, внутрішнього, точкового.

Тобто, питання, власне, зводилося моєю магістерською роботою до того, яку максимальну точкову, точкове тепло, виділення тепла може толерувати батарейка в різних умовах, перш ніж запуститься thermal runaway.

Ось так. І, як я вже сказав, то я успішно зумів адресувати цю проблему, дослідити її і пролити світло на багато факторів, що, власне, я розраховую на те, що в майбутньому допоможе іншим інженерам правильно параметризувати цю систему бортової діагностики і стане серйозною опорою для подальших досліджень як симуляційних, так і експериментальних.

Що стосується комунікації, то мій куратор, його, до речі, звали Йозеф, в цій бакалаврській роботі, ой, магістерській роботі, він мені дуже вдалося завоювати також його велику повагу, і він завжди був впевнений в тому, що я правильно розподіляю свої ресурси. Він був дуже задоволений тим, що я працюю самостійно і йому не треба якось надто втручатися в мою роботу. Він був впевнений, що я і без якихось зовнішніх стимулів прекрасно сам себе контролюю і сам собі створюю завдання, підзавдання і така от моя автономність його дуже тішила. Ну а мене з свого боку дуже тішило те, що він давав мені, він мені довіряв, давав свободу роботи, вибору і теж не надто сильно втручався в мої ідеї і мої підходи.

Він був врешті-решт дуже задоволеним, задоволений моєю роботою. І читаючи мою роботу, казав, що вона дуже зручна і дуже гарно побудована, що дуже зрозуміло, що її легко читати, що ілюстрації дуже вражаючі і інформативні.

І загалом він мені казав неодноразово повторював, що він бачить в мені великий потенціал, що також мене дуже тішить.

Ще хотів додати важливу річ, яка стосується презентації, презентації цієї моєї фінальної роботи. Я дуже скрупульозно і ретельно підходжу до будь-яких презентацій, тому що я вважаю, що презентації часто люди недооцінюють їх важливість і їхнє значення. Часто люди, на мою думку, розглядають презентації як просто якусь рутину, як якесь як просто якусь документацію якихось процесів. Одинак, я бачу презентацію як велике мистецтво, яке здатне відкривати дуже багато дверей, про які люди часто не усвідомлюють їх значимість, і про які люди часто навіть не підозрюють.

Я завжди дуже відповідально до них підходжу, і завжди інвестую в такі великі презентації, проектні багато днів, а іноді навіть тижнів. Я дуже звертаю велику увагу за вільністю, за текучістю, так сказати, своєї сторілайн. І зазвичай пишу великий сценарій спочатку, письмовий, перш ніж прийду до презентації. Іноді просто надиктовую його, її собі на диктофон те, про що хочу розказати, і потім, бачачи уже таку велику абстрактну картину письмову, я дуже ну, починаю будувати презентацію і всю свою історію, маючи в руках уже ось таку от готову карту. Також я дуже багато уваги приділяю візуальним елементам і взагалі практично всі мої презентації на 90% складаються саме з візуальних елементів. Я завжди намагаюся подавати інформацію так, щоб вона захоплювала мого слухача і надовго залишала в ньому відбиток.

Я вважаю, що це дуже така важлива моя сильна сторона. Це вміння великі, складні процеси описувати і подавати простими словами, доносити до людей свої ідеї зрозуміло і в такій манері, щоб воно легко закарбовувалося в розумах людей.

І тому, коли я показував своєму куратору Йозефу, там перші такі нариси своєї презентації, то він був не особливо вражений, тому що вони досить сильно відрізнялися від такої класичної, корпоративної структури, звичних презентацій в BMW.

Однак чим дальше я пропрацьовував свою стратегію і свої слайди, і свою оповідь, тим більше він почав мені довіряти, і врешті-решт був дуже вражений кінцевим результатом. Так само як і були дуже сильно вражені усі інші мої слухачі. Був мій куратор в університеті, який потім перевіряв мою роботу, теж був давав дуже прихильні відгуки про цю презентацію, що вона була зроблена дуже зрозуміло і дуже майстерно. Він віддавав належне тому, що ця система дуже складна, дуже комплексна і дуже важлива, і навіть він, досить далекий від цієї сфери, тим не менш, усе зрозумів завдяки дуже грамотному викладу з мого боку.

Після того, як я провів цю презентацію вдруге, уже не для куратора в університеті, а для колег в BMW, в відділі, цю презентацію подивилися на той момент близько 20 людей. Я її презентував близько 20 людям. І вони всі були також дуже приємно вражені. І після презентації до мене кілька разів підходили колеги різні і казали типу, що вау, дуже вражаюча презентація, і я справді зрозумів, що ти там зробив в цій роботі, що ти там насимулював.

Я дуже ціную такі відгуки. І пізніше я отримував повідомлення і імейли від інших колег про те, що вони чули, що я там презентував презентацію і що вона була дуже хороша і просили мені її прям вислати цим людям для перегляду, поділитися. Тобто вона прям поширилася, поширилася серед колег, що я вважаю, є дуже серйозним показником якості презентації, моїх вмінь і

важливості і якості самої роботи. І врешті-решт, мене попросили цю презентацію презентувати ще раз для нової аудиторії, для сусіднього відділу, що я, звісно, залюбки і зробив.

Щоб було краще зрозуміло принципи і теоретичну частину моєї бакалаврської роботи, я надішлю саму бакалаврську роботу в PDF, щоб трошечки надати можливість глибше зрозуміти суть того, що я описав впродовж останніх абзаців, впродовж останніх розділів.

Щоб ще трохи конкретизувати, що саме я маю на увазі під своїми здібностями до презентації, я б хотів би ще уточнити, наприклад, що ну, навести конкретні приклади, що я вже сказав, що велику увагу приділяю візуальним елементам, але я маю на увазі не лише якимось там фотографіям і демонстраціям, а графікам, які я будую дуже послідовно, дуже поступово, крок за кроком, додаючи інформацію, щоб не збивати з пантелику свого слухача. І часто якісь твердження, які багато інших людей би просто написали би текстом, я їх, зазвичай, подаю дуже наочно, наприклад, заморочившись, і в симуляційній програмі іноді роблю спеціальні симуляції, спеціально записую анімації того, як поширюється тепло, які де, особливо більше і не треба, але які би в цій конкретній презентації краще би донесли людям мою ідею і мої тезиси. Тобто я готовий інвестувати дуже багато зусиль, тому що я розумію важливість презентації і люблю їх робити. І я готовий лише для мети, для якогось одного слайду, потратити багато часу, щоб створити якусь спрощену модель, віртуальну, записати її на відео, щоб просто декілька секунд показати її на слайдах, тому що я впевнений, що часто навіть ось такі дрібниці, і ці декілька секунд, вони слугують, можуть послужити ключовим елементом, який дозволить моєму слухачу скласти пазл і зрозуміти мої ідеї. А це я вважаю найважливішим. І здатність розпізнавати такі елементи я вважаю також своєю сильною стороною.

Також я намагаюся бути у своїх презентаціях максимально конкретним і уникати якихось таких розпливчитих тверджень, попри те, що вони часто, їх легше робити, ніж якісь конкретні твердження. Ну, і багато чого іншого.

І от успішним закінченням цієї магістерської роботи в BMW я успішно завершив свою магістратуру з Automotive Engineering в Technische Universität München.

Masterstudium an der Technischen Universität München

May 2022 – May 2025

Наостанок, напевно, скажу ще декілька слів про своє навчання, про свою магістратуру в технічному університеті Мюнхена. Я зачислився в Мюнхен в 2022 році після закінчення своєї практики і бакалаврської роботи в MAHLE і після того як переїхав в Мюнхен. І почав своє навчання.

Найкращі успіхи у мене були в таких предметах як Künstliche Intelligenz in der Fahrzeugtechnik. Його я здав на 1,3. Також у мене були предмети Automobilproduktion, де я вивчив і ознайомився з методами виробництва і взагалі світом фабрики, на яких виготовляються автомобілі. Також я був на потужностях виробництва BMW і бачив серійне виробництво.

Окрім того, я здав такий екзамен як Additive Fertigung mit Metallen. Його я здав на 1,7. Ще я здав предмет Fahrerassistenzsysteme im Kraftfahrzeug, де я ознайомився з принципом роботи і взагалі різними технічними викликами в розробці допоміжних систем водію і систем безпеки.

Також одним з найважливіших предметів для мене стало Auslegung von Elektrofahrzeugen, яке в свою чергу відіграло значну роль в моїй магістерській роботі. Те, чого я там навчився, я дуже вдало застосував і закріпив ці знання під час своєї магістерської роботи, коли я працював над електробатареями.

Також я пройшов практичний курс, який називається Praktikum Matlab und Simulink for Computer-aided Engineering. Це був такий курс в одному із семестрів, де нам щотижня видавали якісь певні завдання додому. Ми їх виконували і потім здавали наступного тижня на семінарі і писали щотижня тест, щоб підтвердити свої вміння, знання і навички з відповідної теми, з якою ми ознайомилися відповідного тижня. Це також закріпило мої вміння Matlab'у і ознайомило мене з багатьма можливостями, які відкриває Matlab. Тому що мені здається, що інженер, який працює в Matlab, жоден інженер не використовує на повну його можливості і, більше того, часто навіть не підозрює про багато можливостей, які є доступними в Matlab'і. Однак завдяки цьому курсу я, принаймні, отримав такі, німецькою, Einblicke, інсайти про те, що взагалі може Matlab. І за необхідності, коли мені випаде якесь завдання практичне в кар'єрі, то я зможу, впевнений, що зможу згадати про те, що те чи інше завдання можна було би реалізувати тим чи іншим інструментом і розділом Matlab'у і за необхідності глибше заглибитися в його інструментарій і реалізувати рішення якогось завдання.

Також я здав екзамен, який я вважаю теж був дуже важливим, Fahrzeugkonzepte, Entwicklung und Simulation, що також дуже поглибило мої знання і розуміння на великому стратегічному рівні в плануванні автомобілів. У комбінуванні різних систем комплексних, не якихось окремих дрібних деталей, а це був такий рівень дуже великий, абстрактний, коли йшлося не про якісь конкретні технічні рішення, а про цілі системи таких рішень. Наприклад, комбінування електродвигунів і ДВЗ, трансмісії, передачі сили від джерела до колеса, які бувають різні способи комбінування двигунів спереду, ззаду, які бувають, в принципі, типи автомобілів, які бувають клієнтські бази і цільові аудиторії, як адресувати ті чи інші запити ринку, які є стратегії компаній, наприклад, піонерські чи ті, хто уже беруть готові технології і їх просто допрацьовують, чи ті, хто займають якісь окремі вузькі ніші і в них розвиваються, де менше конкуренції. І багато чого такого на дуже високому і загальному стратегічному рівні я дізнався. І теж дуже добре здав цей екзамен на 1,7.

Також я здав екзамен Antriebssystemtechnik für Fahrzeuge, який також мені в певній мірі пригодився, коли я працював в сфері NVH в BMW. Хоч я використав і не всі знання і інформацію з цього предмету, але інсайти в певних конкретних його частинах цього предмету, що стосується NVH і того, як вібрації передаються через drivetrain автомобіля, стали мені насправді в нагоді в моєму веркштудентстві і знову ж таки я багато знань звідти закріпив під час своєї практичної роботи студентом.

Також я здав екзамен Experimentelle Schwingungsanalyse, який також став дуже серйозною базою для мого веркштудентства. І моє веркштудентство в NVH в свою чергу також стало непоганою основою для того, щоб краще зрозуміти цей предмет. Бо треба відмітити, що навчання на магістратурі і вивчення цих предметів йшло паралельно із моєю студентською діяльністю в NVH в BMW. Тому це був такий час, де я одночасно отримував і практичні, і теоретичні знання.

Також я здав предмет Dynamik der Straßenfahrzeuge, який був для мене дуже цікавим в розумінні того, як ведуть себе автомобілі на дорозі. Я ознайомився з такими теоретичними основами, як Einspurmodell, Zweispurmodell, і багато такої аналітичної і математичної фізики, яка стоїть за цим

і за іншими процесами у розробці шасі, в тому, як гасяться нерівності на дорозі, які технології бувають для кріплення колеса, які бувають… Ну, зупинюсь на цьому.

Також я здав екзамен Wasserstoffmobilität, в якому я ознайомився з тим, які екологічні, технологічні і економічні виклики і рішення стоять перед водневою мобільністю. Секунду. Також я успішно здав екзамен Qualitätsmanagement у виробництві.

І ще одна цікава річ, яка заслуговує, на мою думку, уваги: в моєму навчанні, в моїй магістратурі програмою була передбачена вимога пройти якийсь із семінарів не технічний, а направлений більше на soft skills. Цей розділ німецькою називається Schlüsselkompetenzen або англійською Key Competences. І серед великого переліку пропозицій, найбільше мою увагу привабив семінар Führen und Verantwortung tragen, Menschen und Teams entwickeln або англійською він називається Leading and Bearing Responsibility, Developing People and Teams. Цей семінар мене привабив тим, що я насправді бачу себе в своїй подальшій кар'єрі не лише як технічний експерт, але я і відчуваю в собі також потяг до якоїсь керівницької діяльності і до лідерської діяльності. І мені здавалося, що цей семінар, по-перше, дасть мені багато корисних навичок і знань, і також послужить таким маркером для моїх майбутніх роботодавців, який підтвердить мою готовність і мою цікавість в ось такій от лідерській і менеджментській діяльності.

Я не просто зацікавився цим семінаром, але я і доклав особливих зусиль до того, щоб отримати на нього місце, тому що кількість на ньому була дуже обмежена, а попит був дуже великий. І тому мені довелося докласти справді багато зусиль для того, щоб написати переконливу заявку і дуже рано вчасно на нього заздалегідь записатися, провести таку підготовчу роботу і інвестувати додаткових зусиль, щоб попри великий попит все-таки вибороти собі місце на ньому.

Цей семінар тривав тиждень, щоденно. Сумарно він мав декілька десятків годин в prezens, тобто в особистісній взаємодії в університеті, і ще додатковий час передбачався на самонавчання. Там я вивчив багато таких різних концепцій комунікації, розуміння того, як побудовані команди, які ролі зазвичай виконують ті чи інші люди, які особистості схильні виконувати ті чи інші ролі, як розбудувати і викликати в команді продуктивну атмосферу, креативну, і багато чого іншого. Тому я вважаю, що цей семінар був однозначно дуже хорошою інвестицією.

Ще з цікавих предметів, я успішно вивчив і здав предмет KI in der Produktionstechnik і предмет Motortechnik.

Загалом ще варто сказати, який мій середній бал був. Магістратуру я закінчив із середнім балом 2,3, що, звісно, не є поганою оцінкою, але і не є якоюсь супер видатною оцінкою.

Я думаю, що основною причиною, чому я не отримав якусь високу чи видатну оцінку, напевно, стало те, що університет я розглядав і навчання в університеті якось не те, щоби аж на пріоритеті номер один. Я свою магістратуру, напевно, все ж таки розглядав, якщо подивитися правді в очі, як певну таку формальність, щоб отримати диплом магістра і щоб отримати диплом із видатного німецького університету. Мені здавалося, що основною цінністю є саме бренд мого університету і рівень освіти магістратури, тобто, що я пішов дальше, аніж просто зупинитись на бакалавраті.

А самі предмети і оцінки якось в моєму уявленні відігравали другорядну роль. Я взагалі розглядав і, насправді, до сих пір розглядаю університет просто як такий величезний, складний і дуже тривалий тест на інтелектуальні здібності, такий собі IQ тест і тест на цікавість до обраної сфери і на мотивацію до роботи в обраній сфері. Тому що це для роботодавців, в моєму розумінні, є таким маркером, що якщо в, допустимо, інженерію, машинобудуванні чи в

автомобільній інженерії кандидат зумів закінчити навчання, то це свідчить про те, що він достатньо зацікавлений в цій темі і цій сфері, щоб інвестувати свої зусилля і час і розвиватися далі в цій сфері і розв'язувати якісь схожі завдання.

Тому в мене якось трошки, напевно, бракувало мотивації віддаватися навчанню повністю. І я за час свого навчання магістратури, в першу чергу, зосереджувався на своїй практичній діяльності в BMW, на своєму веркштудентстві в NVH і на магістерській роботі, а не на оцінках.

Моя переважна тактика полягала в тому, що я перші чотири місяці семестру виконував просто необхідний мінімум, наприклад, виконував просто необхідні домашні завдання, які були необхідні для допуску до екзамену, або ходив на семінари, які були необхідні для того, щоб вони були зараховані. Але прямо на лекції я особливо не ходив, а більше зосереджувався на якихось інших своїх справах. Але коли приходив час сесії, Klausurphase, то я зазвичай вибирав такі предмети, щоб між ними було приблизно по тиждень, два тижні відстані і інтенсивно вчився лише в Klausurphase. Зазвичай, 80% всього, що я вивчав, було вивчено десь за два тижні до екзамену на основі матеріалів, відеоматеріалів, письмових матеріалів, різних скриптів і презентацій із Moodle.

Що, напевно, також є підтвердженням і доказом того, що я здатний до дуже високої степені самонавчання. Але, з іншого боку, напевно, це і стало причиною того, чому я і не отримав якісь вищі оцінки.

Напевно, якби я віддавався навчанню в магістратурі повністю, і якби це було моїм першим пріоритетом, і я б так само інтенсивно вчився не лише в останні два місяці університету, а і у всі шість, то я впевнений, що я б отримав в рази більш високу оцінку.

Але є як є. І я все одно вважаю, що це величезне досягнення – закінчити магістратуру в інженерному напрямі в технічному університеті Мюнхена. Тому що такий результат можуть показати далеко не всі працівники, далеко не всі студенти. Адже лише на те, щоб поступити в ТУМ, уже треба мати дуже серйозний бекграунд, оскільки квота прийому на мій напрям, на мій Studiengang, складав 8%. Тобто всього 8% людей, які подали заявки на цей напрям на магістратуру Automotive Engineering, лише 8% отримали підтвердження і студентське місце на цьому напрямі. Я підозрюю, що також далеко не всі студенти, які поступили, змогли це навчання довести до кінця, оскільки в ТУМі дуже серйозні вимоги, зокрема до Regelstudienzeit. На відміну від багатьох інших університетів, в ТУМі, якщо ти не закінчуєш навчання за шість семестрів, то ти автоматично отримуєш статус як endgültig nicht bestanden і так і не отримуєш свого диплому.

Ось такі справи. Тому я все одно дуже пишаюся цим досягненням і впевнений, що вирішальним в моїй подальшій кар'єрі стане не оцінка моєї магістратури, хоча вона, я вважаю, дуже хороша, а саме мій ентузіазм, віддача і інноваційність, з якою я підходжу до того чи іншого проєкту. Тому що на відміну від теоретичних предметів в університеті, саме практичні проєкти в MAHLE і в BMW по-справжньому розбурхували в мені вогонь інтересу.

Добре. На цьому закінчу цей розділ. На останок ось таблиця із моїми предметами

№	**Назва предмета (Deutsch)**	**Назва предмета (English)**	**ECTS**	**Note (Deutsch)**
Masterarbeit / Thesis				
1	Master's Thesis – *Simulative Analyse der kritischen Wärmeleistung interner Kurzschlüsse in Li-Ion-Rundzellen*	Master's Thesis – *Simulative Analysis of the Critical Heat Generation of Internal Short Circuits in Li-Ion Round Cells*	30	2,0

	zur Bestimmung der Schwellenwerte für die On-Board-Diagnostik	*to Determine the Threshold Values for On-Board Diagnostics*		
Forschungspraxis / Research Practice				
2	Forschungspraktikum – *Entwicklung einer Messmethode für die Messung der dynamischen Steifigkeit von Kältemittelleitungen zur Akustikverbesserung in Elektrofahrzeugen*	Practical Research Course – *Development of a Measurement Method for Measuring the Dynamic Stiffness of Refrigerant Hoses to Improve Acoustics in Electric Vehicles*	11	2,0
Fahrzeug / Vehicle				
3	Auslegung von Elektrofahrzeugen	Design of Electric Vehicles	5	2,7
4	Dynamik der Straßenfahrzeuge	Dynamic of Passenger Cars	5	3,3
5	Fahrzeugkonzepte: Entwicklung und Simulation	Vehicle Concepts: Design and Simulation	5	1,7
6	Künstliche Intelligenz in der Fahrzeugtechnik	Artificial Intelligence in Automotive Engineering	5	1,3
Antrieb / Powertrain				
7	Antriebssystemtechnik für Fahrzeuge	System Engineering for Vehicle Drive Lines	5	2,0
8	Elektrische Aktoren und Sensoren in geregelten Antrieben	Actuators and Sensors in Electrical Drive Systems	5	3,7
9	Wasserstoffmobilität	Hydrogen Mobility	5	2,7
Elektrik/Elektronik, Assistenz / Electrics/Electronics, Driver Assistance				
10	Fahrerassistenzsysteme im Kraftfahrzeug	Advanced Driver Assistance Systems in Vehicles	5	2,0
Produktion / Werkstoffe				
11	Additive Fertigung mit Metallen	Additive Manufacturing with Metals	5	1,7
12	Qualitätsmanagement	Quality Management	5	3,0
Methoden / Development Methods				
13	Experimentelle Schwingungsanalyse	Experimental Vibration Analysis	5	3,7
14	Smarte Mobilität – verstehen, modellieren, gestalten	Smart Mobility – Assessment, Modeling, Design	5	2,7
Schlüsselkompetenzen / Key Competencies				
15	Führen und Verantwortung tragen – Menschen und Teams entwickeln	Leading and Bearing Responsibility – Developing People and Teams	2	BE
Ergänzungsfächer / Supplementary Subjects				
16	Automobilproduktion	Automobile Production	3	1,7
17	KI in der Produktionstechnik	AI in Production Engineering	3	2,0
18	Motorradtechnik	Technology of Motorcycles	3	2,0
Hochschulpraktika / Lab Courses				
19	MATLAB/Simulink for Computer Aided Engineering Lab	MATLAB/Simulink for Computer Aided Engineering Lab	4	2,7
20	Mechanikpraktikum	Lab on Mechanics for Advanced Students	4	2,3
Auflage / Additional Requirement (not graded into final grade)				
21	Industriepraktikum (Master)	Practical Internship (Master)	–	BE

Gesamtcredits / Total credits: 120 ECTS
Zwischennote / Provisional Grade: 2,3 (good)